



PROYECTO INTEGRADOR

Ciclo de Detección de Amenazas con Threat Intelligence

Plataforma MISP + SIEM (ELK Stack) + Ejecución Controlada de Ransomware

Bootcamp en Ciberseguridad — Escuela KeepCoding

7 de julio de 2026

Grupo: Nullsec

Integrantes:

- 1 — Brayan Gabriel Gutiérrez Rebolledo (MISP / Threat Intelligence)
- 2 — Juan Malbrán (SIEM / ELK Stack)
- 3 — Irene Alcalá Serrano (VM Víctima / Ejecución Controlada del Malware)

Índice

Resumen Ejecutivo.....	4
Línea de Tiempo del Proyecto.....	5
Arquitectura General del Laboratorio.....	6
PARTE 1 — Inteligencia de Amenazas: la Plataforma MISP.....	7
1. Rol y Responsabilidades.....	7
2. Instalación y Preparación Inicial de MISP.....	8
3. Conexión Segura y Firewall.....	8
4. Manteniendo el Sistema Vivo y Operativo.....	9
5. Carga de Datos: Análisis del Ransomware Bad Rabbit.....	9
6. Resolución de Problemas y Decisiones Técnicas.....	10
7. Reflexión Personal.....	11
PARTE 2 — El Núcleo de Detección: Implementación del SIEM.....	12
1. Rol y Responsabilidades.....	12
2. Entorno de Trabajo.....	12
3. Instalación y Configuración de Elasticsearch.....	15
4. Instalación y Configuración de Kibana.....	16
5. Instalación y Configuración de Logstash.....	17
6. Instalación y Configuración de Tailscale.....	18
7. Instalación y Configuración de Fleet Server.....	18
8. Políticas de Agente en Fleet.....	21
9. Integración de Threat Intelligence (ti_misp).....	27
10. Sysmon en la VM Víctima.....	33
11. Data Views en Kibana.....	34
12. Reglas de Detección.....	35
13. Evidencia de Funcionamiento.....	38
14. Estado Final del Sistema.....	40
15. Índices en Elasticsearch.....	40
16. Servicios Configurados para Arranque Automático.....	41
17. Troubleshooting y Problemas Resueltos.....	41
18. Comandos de Verificación del Sistema.....	43
Anexo Técnico A — Comandos Completos.....	44
Anexo Técnico B — Capturas No Incluidas.....	47
19. Reflexión Personal.....	47
PARTE 3 — El Objetivo: Ejecución Controlada del Malware.....	48
1. Rol y Responsabilidades.....	48
2. Entorno de Trabajo y Aislamiento de Red.....	48
3. Conexión vía Tailscale e Instalación del Elastic Agent.....	52
4. Instalación de Sysmon y Preparación del Malware.....	54
5. Ejecución del Malware y Evidencia de Comportamiento.....	56
6. Análisis Técnico del Comportamiento y Mapeo MITRE ATT&CK.....	57

7. Consideraciones Éticas y Manejo de la Muestra.....	58
8. Reflexión Personal.....	58
Conclusiones Generales del Proyecto.....	59
Glosario de Términos.....	61

RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto implementa un ciclo completo de detección de amenazas basado en Threat Intelligence, integrando tres componentes desarrollados de forma independiente por los tres integrantes del grupo: una plataforma de inteligencia de amenazas (MISP) que centraliza los Indicadores de Compromiso (IOCs) del ransomware Bad Rabbit; un SIEM (Elastic Stack) que sincroniza esos IOCs y correlaciona eventos en tiempo real mediante reglas de detección propias; y una máquina virtual víctima, aislada en una red controlada, donde se ejecutó una muestra real del malware para generar telemetría genuina.

El resultado es un laboratorio funcional donde la ejecución del ransomware fue efectivamente registrada por Sysmon y el Elastic Agent, y correlacionada contra los IOCs cargados en MISP a través de 4 reglas de detección activas en Kibana Security. Durante la implementación se resolvieron problemas reales de integración — certificados SSL, permisos de Fleet, ventanas de sincronización de IOCs, reglas de firewall entre redes privadas y limitaciones de captura de eventos — documentados en detalle en cada informe individual.

Este documento reúne los tres informes individuales (Parte 1, 2 y 3), una arquitectura general del proyecto, un mapeo a MITRE ATT&CK del comportamiento observado, y las conclusiones generales del equipo.

LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

El siguiente esquema resume, de forma aproximada, las principales fases de trabajo del equipo a lo largo del proyecto.

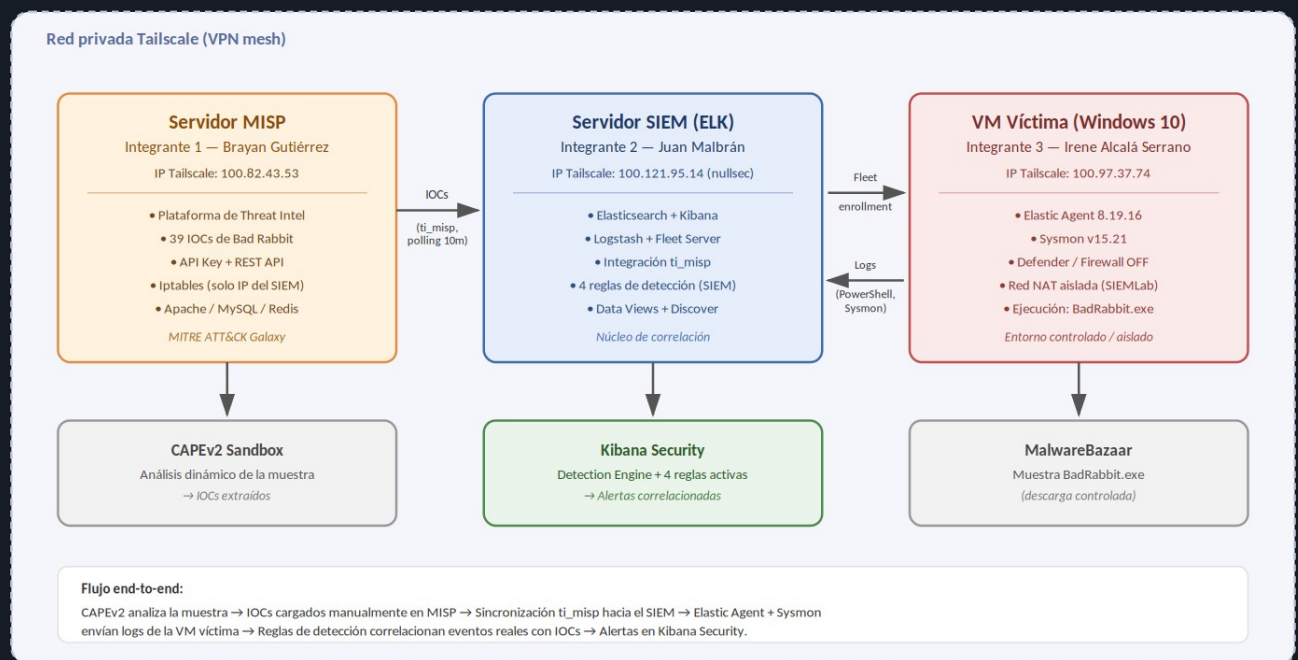


Línea de tiempo del proyecto, con las principales fases de trabajo del equipo entre junio y julio de 2026.

ARQUITECTURA GENERAL DEL LABORATORIO

El siguiente diagrama resume la arquitectura completa del proyecto y el flujo de datos entre los tres componentes principales: la plataforma de Threat Intelligence (MISP), el SIEM (ELK Stack) y la VM víctima donde se ejecutó el malware de forma controlada. Los tres nodos se comunican entre sí exclusivamente a través de una red privada Tailscale, sin exponer ningún servicio a internet.

Arquitectura General del Laboratorio



Arquitectura general del laboratorio: flujo de análisis (CAPEv2 → MISP), sincronización de IOCs (ti_misp), telemetría de endpoint (Elastic Agent + Sysmon) y correlación de eventos en Kibana Security.

En resumen, el ciclo completo de detección de amenazas atraviesa cinco etapas:

- 1. Análisis dinámico de la muestra de Bad Rabbit en sandbox (CAPEv2), que produce los IOCs iniciales
- 2. Carga manual y curada de esos IOCs en MISP (Integrante 1), con clasificación MITRE ATT&CK
- 3. Sincronización periódica de los IOCs hacia el SIEM mediante la integración ti_misp (Integrante 2)
- 4. Ejecución controlada del malware en la VM víctima, generando telemetría real vía Elastic Agent y Sysmon (Integrante 3)
- 5. Correlación automática entre la telemetría real y los IOCs de MISP mediante las 4 reglas de detección activas en Kibana Security

PARTE 1

Inteligencia de Amenazas: la Plataforma MISP

Brayan Gabriel Gutiérrez Rebolledo

Proyecto: Ciclo de Detección de Amenazas con Threat Intelligence

1. ROL Y RESPONSABILIDADES

El Integrante 1 fue responsable de instalar, configurar y mantener operativa la plataforma MISP (Malware Information Sharing Platform), utilizada como fuente de inteligencia de amenazas (Threat Intelligence) del proyecto. Su función fue almacenar y catalogar la información sobre el ransomware Bad Rabbit y entregarla de forma segura al SIEM del Integrante 2.

Sus responsabilidades específicas fueron:

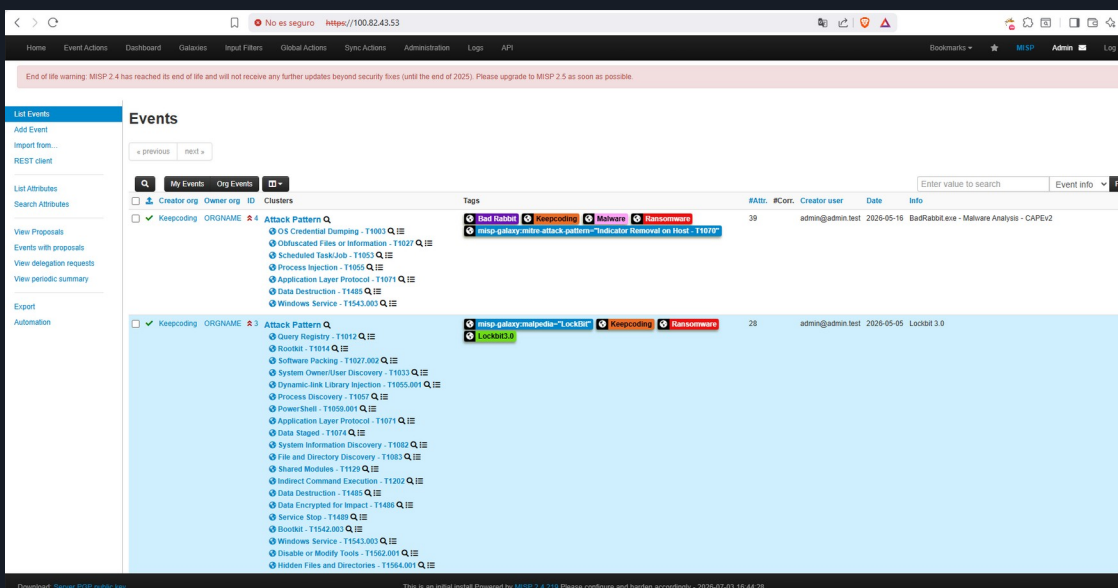
- Instalar y configurar la plataforma MISP, incluyendo credenciales de administrador y API Key
- Cargar y catalogar los Indicadores de Compromiso (IOCs) del ransomware Bad Rabbit (39 atributos)
- Establecer una conexión segura mediante Tailscale, restringiendo el acceso al servidor únicamente a la IP del SIEM
- Configurar el firewall (Iptables) para bloquear cualquier conexión externa no autorizada
- Evaluar el método de sincronización de IOCs hacia el SIEM (se probó TAXII y finalmente se adoptó la integración nativa ti_misp)
- Mantener el servidor MISP operativo de forma continua (Apache, MySQL, Redis)

- Entregar al Integrante 2 la IP de Tailscale del servidor MISP y la API Key necesarias para la integración

2. INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN INICIAL DE MISP

La primera etapa consistió en instalar la plataforma MISP en una máquina virtual. Una vez que la instalación base fue exitosa, se configuraron las credenciales de administrador y se generó una llave de acceso (API Key) que más adelante permitiría conectar otros sistemas.

Recurso	Dato / Valor
Dirección Local (IP)	https://192.168.63.142
Usuario	admin@admin.test
Contraseña Final	Password1234
API Key	GS9hXtviS7d8jn0nJUWu8M4zZwxyMPRs86PR3wl



Vista de Events en MISP: los dos eventos cargados — "BadRabbit.exe - Malware Analysis - CAPEv2" (39 atributos) y "Lockbit 3.0" (28 atributos) — clasificados con Galaxies/Attack Pattern de MITRE ATT&CK.

Nota: el evento "BadRabbit.exe - Malware Analysis - CAPEv2" es la fuente de los IOCs que posteriormente sincronizó el Integrante 2 en su plataforma SIEM (ver informe Integrante 2, sección 9.5).

3. CONEXIÓN SEGURA Y FIREWALL (PROTEGIENDO EL SERVIDOR)

Para que el SIEM del Integrante 2 pudiera comunicarse con el MISP sin dejar el servidor expuesto a todo internet, se creó una red privada usando Tailscale (funciona como un túnel directo entre ambas computadoras). Además, se configuró el cortafuegos (Iptables) para que actuara como un guardia de seguridad: solo aceptaría conexiones provenientes de la IP del compañero.

3.1 Comandos para levantar la red VPN

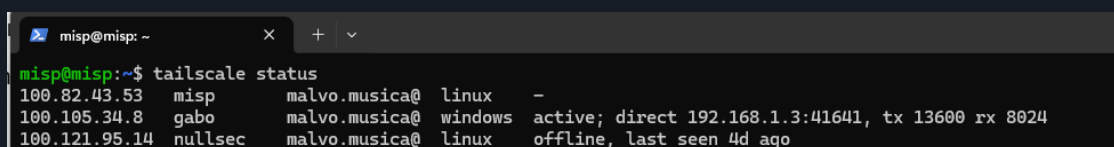
```
# Para revisar que la conexión privada estuviera funcionando
tailscale status
```

```
# Para encender el servicio
sudo tailscale up
```

3.2 Comandos para el Firewall (Iptables)

```
# Para permitir que solo la IP del SIEM (100.121.95.14) pueda entrar
sudo iptables -I ts-input 2 -s 100.121.95.14 -j ACCEPT
```

```
# Para guardar la regla y que no se borre al apagar la máquina
sudo netfilter-persistent save
```



```
misp@misp:~$ tailscale status
100.82.43.53  misp      malvo.musica@  linux   -
100.105.34.8  gabo     malvo.musica@  windows active; direct 192.168.1.3:41641, tx 13600 rx 8024
100.121.95.14 nullsec   malvo.musica@  linux   offline, last seen 4d ago
```

Salida de tailscale status en el servidor MISP: nullsec figuraba "offline, last seen 4d ago" y gabo en estado "active" al momento de esta captura.

Nota: los estados de conexión de Tailscale varían según el momento en que cada integrante enciende su equipo; esto no afecta la sincronización de IOCs, que se realiza mediante polling periódico una vez que ambos nodos están disponibles.

4. MANTENIENDO EL SISTEMA VIVO Y OPERATIVO

Un servidor de inteligencia de amenazas debe estar funcionando todo el tiempo. Para evitar que la máquina virtual entrara en modo "suspensión" o se durmiera por inactividad, se bloqueó esa función. También se utilizaron comandos para reiniciar los servicios internos de MISP: Apache (la página web), MySQL (donde se guardan los datos) y Redis (la memoria rápida para que todo no se congele).

```
# Evitar que la máquina se duerma
sudo systemctl mask sleep.target
```

```
# Reiniciar todos los componentes principales para asegurar que corran bien
sudo systemctl restart apache2 mysql redis-server
```

5. CARGA DE DATOS: ANÁLISIS DEL RANSOMWARE BAD RABBIT

En lugar de conectar fuentes automáticas que traen mucha información "basura", se decidió subir la información a mano para asegurar la calidad. Se ingresaron 39 indicadores de compromiso (IOCs) relacionados con el ataque de Bad Rabbit (como direcciones IP maliciosas y hashes del malware). Cada uno de estos datos fue etiquetado correctamente para que el sistema del compañero supiera exactamente qué estaba recibiendo.

Atributos cargados en MISP: entregas de payload (sha256), y actividad de red (URIs, URLs, IPs de destino) observadas durante el análisis con CAPEv2.

Hashes de la muestra principal BadRabbit.exe cargados en MISP: SHA256, SHA1 y MD5.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DECISIONES TÉCNICAS (EL CASO TAXII)

6.1 El Intento de Usar TAXII

```
# El primer intento falló indicando que el paquete no existía
misp@misp:~$ sudo -u www-data pip3 install misp-taxii-server
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement misp-taxii-server
```

```
sudo -u www-data /var/www/MISP/venv/bin/pip install git+https://github.com/MISP/MISP-TAXII-Server.git
```

6.2 La Solución Final: El Cambio de Estrategia

A pesar de instalar TAXII, al hacer pruebas se notó que generaba problemas graves con los certificados de seguridad, lo que impedía que la información pasara al SIEM. La decisión fue descartar TAXII por completo.

En su lugar, se optó por usar la integración nativa a través del módulo `ti_misp`. Esto significó aprovechar la misma API Key generada en la instalación inicial. Fue una solución mucho más limpia, directa y segura, y fue lo que finalmente hizo que el proyecto funcionara con éxito.

Entrega al Integrante 2: posteriormente se facilitaron al Integrante 2 los datos correspondientes para la integración: la IP del MISP mediante Tailscale (100.82.43.53) junto a la API Key correspondiente. Esta es la misma IP y el mismo mecanismo (`ti_misp`) documentados por el Integrante 2 en la sección 9 de su informe.

7. REFLEXIÓN PERSONAL

El mayor aprendizaje de esta etapa no fue instalar MISP en sí, sino entender que la calidad de una fuente de Threat Intelligence depende más de la curación de los datos que de la cantidad de IOCs cargados. El episodio de TAXII fue frustrante en el momento, pero terminó siendo la decisión técnica más valiosa del informe: reconocer que una solución más simple (`ti_misp`) resolvía el problema de forma más robusta que insistir con la alternativa inicialmente planeada. Como mejora a futuro, me interesaría automatizar la carga de IOCs desde feeds públicos manteniendo el mismo criterio de curación manual aplicado en este proyecto.

PARTE 2

El Núcleo de Detección: Implementación del SIEM con ELK Stack

Juan Malbrán

Proyecto: Ciclo de Detección de Amenazas con Threat Intelligence

A continuación se detalla la instalación y configuración de cada componente del stack ELK, junto con las decisiones técnicas tomadas en cada etapa.

1. ROL Y RESPONSABILIDADES

El Integrante 2 fue responsable del Módulo 3: Implementación del SIEM. Su función fue construir y configurar el sistema centralizado de detección de amenazas que actúa como núcleo del proyecto.

Sus responsabilidades específicas fueron:

- Instalar y configurar Elasticsearch como motor de almacenamiento y búsqueda
- Instalar y configurar Kibana como interfaz de visualización y gestión del SIEM
- Instalar y configurar Logstash como pipeline de ingesta de datos
- Instalar y configurar Fleet Server y Elastic Agent para gestión centralizada de sensores
- Establecer la red VPN entre todos los integrantes mediante Tailscale
- Integrar el sistema con el servidor MISP del Integrante 1 para consumir IOCs
- Preparar la infraestructura para recibir logs de la VM víctima del Integrante 3
- Configurar Data Views para visualización de datos en Kibana
- Crear y activar reglas de detección automática de amenazas
- Resolver todos los problemas de conectividad, permisos y certificados SSL

2. ENTORNO DE TRABAJO

2.1 Hardware y Sistema Operativo

Parámetro	Valor
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04.5 LTS
Hostname	nullsec
RAM	8 GB (ampliado desde 4 GB inicial en VirtualBox)
Arquitectura	x86_64
Kernel	5.15.0-181-generic
Virtualización	VirtualBox (adaptador de red en modo Bridged)

2.2 Red

Parámetro	Valor
IP LAN	192.168.100.42
IP Tailscale	100.121.95.14
Tailnet	malvo.musica@

2.3 Versiones del Software

Todos los componentes ELK fueron instalados en la versión 8.19.16 para garantizar compatibilidad.

Componente	Versión
Elasticsearch	8.19.16
Kibana	8.19.16

Componente	Versión
Logstash	8.19.16
Elastic Agent	8.19.16

2.4 Evidencia del Entorno de Trabajo

VM Ubuntu Server en VirtualBox

A continuación se muestra el arranque de la máquina virtual "NullSec" en VirtualBox, con Ubuntu Server 22.04.5 LTS iniciando sesión por consola (tty1):

Arranque de la VM NullSec en VirtualBox (Ubuntu 22.04.5 LTS)

La VM fue configurada con adaptador de red en modo Bridged para obtener una IP real en la red LAN (192.168.100.42), permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo de la red sin necesidad de reenvío de puertos.

Administración Remota via SSH

Todo el trabajo de administración del servidor se realizó de forma remota desde Windows mediante SSH:

```
ssh nullsec@192.168.100.42
```

```
PS C:\WINDOWS\System32> ssh nullsec@192.168.100.42
nullsec@192.168.100.42's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-181-generic x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro
```

```
System information as of Sun Jul  5 02:38:10 PM UTC 2026
```

```
System load:            0.07
Usage of /:              50.2% of 24.44GB
Memory usage:           43%
Swap usage:             0%
Processes:              119
Users logged in:        0
IPv4 address for enp0s3: 192.168.100.42
IPv6 address for enp0s3: 2803:9800:a88c:7f0b:a00:27ff:fe31:e844
```

Conexión SSH desde PowerShell. Se confirma el kernel 5.15.0-181-generic y la IP 192.168.100.42

```
The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
```

```
Last login: Sun Jul  5 13:52:55 2026 from 192.168.100.14
nullsec@nullsec:~$
```

Prompt de shell tras la autenticación, con el login previo registrado desde 192.168.100.14

Esto refleja una práctica profesional real donde el servidor no requiere entorno gráfico y se administra exclusivamente por línea de comandos.

Verificación de Servicios

Se utilizó el siguiente comando para verificar el estado de todos los servicios del sistema de una sola vez:

```
sudo systemctl status elasticsearch | grep Active && echo "---ES OK---" &&\
sudo systemctl status kibana | grep Active && echo "---KIBANA OK---" &&\
sudo systemctl status logstash | grep Active && echo "---LOGSTASH OK---" &&\
sudo systemctl status elastic-agent | grep Active && echo "---AGENT OK---" &&\
tailscale status && echo "---TAILSCALE OK---"
```

```
nullsec@nullsec:~$ sudo systemctl status elasticsearch | grep Active && echo "---
na | grep Active && echo "---KIBANA OK---" && sudo systemctl status logstash | g
& sudo systemctl status elastic-agent | grep Active && echo "---AGENT OK---" &&
K---"
[sudo] password for nullsec:
Active: active (running) since Sun 2026-07-05 13:53:42 UTC; 48min ago
---ES OK---
Active: active (running) since Sun 2026-07-05 13:50:25 UTC; 52min ago
---KIBANA OK---
Active: inactive (dead)
---LOGSTASH OK---
Active: active (running) since Sun 2026-07-05 13:50:25 UTC; 52min ago
---AGENT OK---
```

Nota: en esta captura puntual, Logstash figura como inactive (dead) al momento de la verificación. Corresponde a un instante en que el servicio estaba temporalmente detenido; el estado final documentado en la sección 14 (Logstash activo) fue confirmado posteriormente.

3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ELASTICSEARCH

Elasticsearch se instaló a partir del repositorio oficial de Elastic (comandos completos en el Anexo Técnico, sección A.3.1). La instalación de la versión 8.x activa automáticamente la seguridad (TLS y autenticación), por lo que el trabajo de configuración se centró en tres decisiones: el tamaño del heap de memoria, evitar conflictos con el auto-configurador de seguridad, y la gestión de la contraseña del usuario elastic.

3.1 Heap de Memoria

Archivo: `/etc/elasticsearch/jvm.options.d/heap.options`

```
-Xms1g  
-Xmx1g
```

Nota: Con la VM en 4 GB de RAM se configuró el heap a 1 GB. Al ampliar la VM a 8 GB se dejó en 1 GB para respetar el límite recomendado del 50% de la RAM total considerando que coexisten otros servicios.

3.2 Consideraciones de Seguridad Automática

Elasticsearch 8.x activa automáticamente la seguridad (TLS, autenticación) durante la instalación. Se tuvo en cuenta:

- NO agregar `discovery.type: single-node` ya que el instalador genera automáticamente `cluster.initial_master_nodes: ["nullsec"]` — ambas directivas son incompatibles
- NO agregar `network.host` manualmente ya que el auto-configurador establece `http.host: 0.0.0.0`
- El certificado CA se genera automáticamente en `/etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt`

3.3 Verificación y Gestión de la Contraseña

Una vez iniciado el servicio (Anexo Técnico, sección A.3.4), se verificó la disponibilidad del nodo y se gestionó la contraseña del usuario elastic mediante el comando oficial:

```
curl -k -u elastic https://localhost:9200  
# Respuesta: {"tagline": "You Know, for Search", "version": {"number": "8.19.16"}}  
  
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic --url  
https://localhost:9200
```

4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE KIBANA

Kibana se instaló desde el mismo repositorio de Elastic (comando en Anexo Técnico, sección A.4.1), con el puerto 5601 expuesto a toda la red interna.

4.1 Enrollment con Elasticsearch

Se generó un token de enrollment para vincular Kibana con Elasticsearch de forma permanente:

```
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana
```

El proceso de enrollment se completó desde el navegador en <http://192.168.100.42:5601> siguiendo estos pasos:

- 1. Pegar el enrollment token generado (válido por 30 minutos — solo se usa una vez)
- 2. Ingresar el código de verificación de 6 dígitos obtenido con: `sudo /usr/share/kibana/bin/kibana-verification-code`
- 3. Loguearse con usuario elastic y su contraseña

Nota importante: El enrollment token es de un solo uso y caduca en 30 minutos. Sin embargo, la conexión entre Kibana y Elasticsearch resultante es permanente — no requiere renovación ni se pierde al reiniciar los servicios.

4.2 Encryption Keys (Detection Engine)

Para habilitar el Detection Engine de Kibana Security fue necesario generar y agregar claves de cifrado al archivo `kibana.yml` (comando y valores completos en Anexo Técnico, sección A.4.2):

```
sudo /usr/share/kibana/bin/kibana-encryption-keys generate
```

4.3 Configuración del Output de Fleet (kibana.yml)

Para permitir que agentes externos (VM víctima del Integrante 3 vía Tailscale) enviaran datos a Elasticsearch, fue necesario editar la configuración del output de Fleet directamente en `kibana.yml` en lugar de hacerlo desde la interfaz de Kibana (ver la razón de esta limitación en el troubleshooting, sección 17.11). La línea autogenerada por el enrollment se reemplazó por una que incluye ambas direcciones IP del servidor (LAN y Tailscale) y el fingerprint del certificado CA (línea completa en Anexo Técnico, sección A.4.3).

Razón: El certificado SSL de Elasticsearch solo incluye las IPs 192.168.100.42 y localhost. La IP de Tailscale (100.121.95.14) no está en el certificado, por lo que se configuró el output con ambas IPs para que los agentes remotos puedan conectar por Tailscale.

El archivo `kibana.yml` consolidado con toda la configuración anterior (puerto, logging, enrollment, output de Fleet y encryption keys) se incluye completo en el Anexo Técnico, sección A.4.4.

4.4 Inicialización del Detection Engine y Puesta en Marcha

Una vez iniciado el servicio (Anexo Técnico, sección A.4.5), se inicializó el índice del Detection Engine:

```
curl -u elastic -X POST "http://192.168.100.42:5601/api/detection_engine/index" -H "kbn-xsrf: true"
# Respuesta: {"acknowledged":true}
```


Kibana quedó accesible en: <http://192.168.100.42:5601>

5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOGSTASH

Logstash se instaló desde el mismo repositorio de Elastic (comando en Anexo Técnico, sección A.5.1). Su rol en el proyecto es exclusivamente el de un pipeline de respaldo para IOCs (ver sección 5.3), complementario a la integración nativa `ti_misp`.

5.1 Configuración de Memoria

Primera configuración (con 4 GB de RAM):

Archivo: `/etc/logstash/jvm.options`

```
-Xms512m  
-Xmx512m
```

Configuración final (con 8 GB de RAM):

Se dejó en el valor por defecto (`-Xms1g / -Xmx1g`) ya que con 8 GB hay suficiente margen.

5.2 Swap de Seguridad

Durante la etapa con 4 GB de RAM se configuró swap como medida preventiva:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile  
sudo chmod 600 /swapfile  
sudo mkswap /swapfile  
sudo swapon /swapfile  
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Al ampliar la VM a 8 GB el swap quedó como respaldo adicional.

5.3 Pipeline de IOCs desde MISP

Se configuró un pipeline en `/etc/logstash/conf.d/02-misp-taxii.conf` (archivo completo en Anexo Técnico, sección A.5.3) que consulta cada 5 minutos el endpoint TAXII del servidor MISP (100.82.43.53:9000), etiqueta cada IOC recibido con el campo `ioc_source: MISP`, y lo indexa en Elasticsearch bajo el índice `misp-iocs`. Este pipeline funciona como respaldo del canal principal (la integración nativa `ti_misp` descrita en la sección 9), útil como redundancia ante eventuales caídas de Fleet.

5.4 Permisos del Certificado SSL

Se detectó que Logstash no tenía permisos para leer el certificado CA de Elasticsearch:

```
sudo chmod 644 /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
```

5.5 Validación y Puesta en Marcha del Pipeline

Antes de iniciar el servicio (Anexo Técnico, sección A.5.6), se validó la configuración del pipeline:

```
sudo /usr/share/logstash/bin/logstash --config.test_and_exit -f /etc/logstash/conf.d/  
# Resultado esperado: "Configuration OK"
```

6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TAILSCALE

6.1 Instalación

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up
```

Se inició sesión con la cuenta compartida del grupo: malvo.musica@

6.2 Estado de la Red Tailscale

Máquina	IP Tailscale	Rol
nullsec	100.121.95.14	Servidor ELK (Integrante 2)
misp	100.82.43.53	Servidor MISP (Integrante 1)
windows10	100.97.37.74	VM Víctima (Integrante 3)
gabo	100.105.34.8	PC del Integrante 1

```
nullsec@nullsec:~$ ^C
nullsec@nullsec:~$ tailscale status
100.121.95.14 nullsec malvo.musica@ linux -
100.105.34.8 gabo malvo.musica@ windows -
100.82.43.53 misp malvo.musica@ linux -
```

Salida de tailscale status. Nota: capturada antes de que Windows10 se uniera a la Tailnet — se ven solo 3 de los 4 peers

6.3 Reglas de Firewall para Tailscale

El firewall interno de Tailscale (ts-input en iptables) bloqueaba por defecto todas las IPs del rango 100.64.0.0/10. Se agregaron reglas de excepción para permitir conexiones de los otros integrantes:

```
# Permitir conexiones desde el MISP (Integrante 1)
sudo iptables -I ts-input 2 -s 100.82.43.53 -j ACCEPT

# Permitir conexiones desde la VM víctima (Integrante 3)
sudo iptables -I ts-input 2 -s 100.97.37.74 -j ACCEPT

# Persistir reglas
sudo apt install iptables-persistent -y
sudo netfilter-persistent save
```

7. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FLEET SERVER Y ELASTIC AGENT

Se descargó el paquete del Elastic Agent 8.19.16 para Linux y se instaló como Fleet Server (comandos completos en Anexo Técnico, sección A.7.1), habilitando el puerto 8220 e indicando el flag --fleet-server-

es-insecure, necesario porque el certificado SSL de Elasticsearch no incluye la IP de Tailscale y se requería conectar de forma flexible.

[Send feedback](#)

Add a Fleet Server ×

A Fleet Server is required before you can enroll agents with Fleet. Follow the instructions below to set up a Fleet Server. For more information, see the [Fleet and Elastic Agent Guide](#) [↗](#)

Quick StartAdvanced

1

Get started with Fleet Server

First, set the public IP or host name and port that agents will use to reach Fleet Server. It uses port **8220** by default [?]. We'll then generate a policy for you automatically.

Name

URL

[⊕ Add another URL](#)

Generate Fleet Server policy

2

Install Fleet Server to a centralized host

3

Confirm connection

Pantalla inicial del asistente "Add a Fleet Server" en Kibana, con el puerto 8220 por defecto

7.1 Configuración de Fleet en Kibana (Management → Fleet → Settings)

Fleet Server Hosts

Se configuraron dos URLs para permitir acceso tanto por LAN como por Tailscale:

- <https://192.168.100.42:8220>

- https://100.121.95.14:8220

El output hacia Elasticsearch (visible en la captura) es el mismo configurado directamente en kibana.yml y descrito en la sección 4.3: ambas IPs habilitadas y SSL verification desactivado, por la misma limitación de certificado ya explicada.

Fleet server hosts

Specify the URLs that your agents will use to connect to a Fleet Server. If multiple URLs exist, Fleet will show the first provided URL for enrollment purposes. For more information, see the [Fleet and Elastic Agent Guide](#).

Name	Host URLs	Default	Actions
fleet-server	https://100.121.95.14:8220 https://192.168.100.42:8220	✓	

[Add Fleet Server](#)

Outputs

Specify where agents will send data.

Name	Type	Hosts	Status	Default	Actions
default	Elasticsearch	https://192.168.100.42:9200 https://100.121.95.14:9200		Agent integrations Agent monitoring	
tailscale-output	Elasticsearch	https://100.121.95.14:9200			
tailscale-es	Elasticsearch	https://100.121.95.14:9200			

[Add output](#)

Agent Binary Download

List of sources used by Elastic Agents to download their binaries. The default source applies to all agent policies that don't have a specific binary source specified.

Name	Host	Default	Actions
Elastic Artifacts	https://artifacts.elastic.co/downloads/	✓	

[Add agent binary source](#)

Proxies

Specify any proxy URLs to be used in Fleet servers, Outputs or Agent binary download sources. For more information see our [docs](#).

Name	URI	Actions
No items found		

Fleet Settings: Server Hosts y Outputs configurados

Nota: además del output "default" documentado, la vista muestra dos outputs adicionales (tailscale-output, tailscale-es) creados durante las pruebas de conectividad por Tailscale y que no llegaron a usarse en la configuración final.

7.2 Enrollment Tokens

Se generaron tokens de enrollment independientes para cada política de agente, utilizados una única vez para vincular el Fleet Server y el agente de la VM víctima:

Fleet

Centralized management for Elastic Agents.

[Agents](#) [Agent policies](#) [Enrollment tokens](#) [Uninstall tokens](#) [Data streams](#) [Settings](#)

Create and revoke enrollment tokens. An enrollment token enables one or more agents to enroll in Fleet and send data.

[Create enrollment token](#)

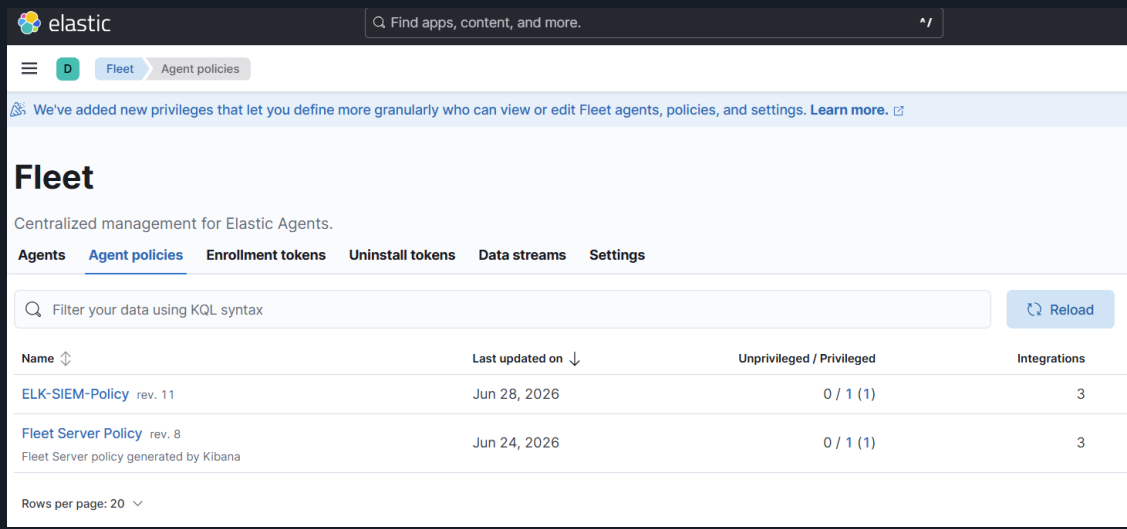
Name	Secret	Agent policy	Created on	Active	Actions
Default (27cf7591-b69f-4143-b7c5-3ad5529b5d48)	Uko.xP0haNEJTYjhqcncS9WJ R0x6u6U8D0uM8YpqaYkzRU J8NGVGSnVUQ==	ELK-SIEM-Policy	Jun 22, 2026	●	
Default (4291b2fa-a07a-4929-9a3b-2fee41fbcc85)	Q1p8W0haNEJTYjhqcncS9WJ 2fC2M6ANdH0aNMUshEGkTud2 VDRVBSZGRzQQ==	Fleet Server Policy	Jun 22, 2026	●	

Rows per page: 20

[<](#) [1](#) [>](#)

Tokens de enrollment activos para ELK-SIEM-Policy y Fleet Server Policy (generados el 22/06/2026)

8. POLÍTICAS DE AGENTE EN FLEET



Fleet

Centralized management for Elastic Agents.

Agents **Agent policies** Enrollment tokens Uninstall tokens Data streams Settings

Filter your data using KQL syntax Reload

Name	Last updated on	Unprivileged / Privileged	Integrations
ELK-SIEM-Policy rev. 11	Jun 28, 2026	0 / 1 (1)	3
Fleet Server Policy rev. 8 Fleet Server policy generated by Kibana	Jun 24, 2026	0 / 1 (1)	3

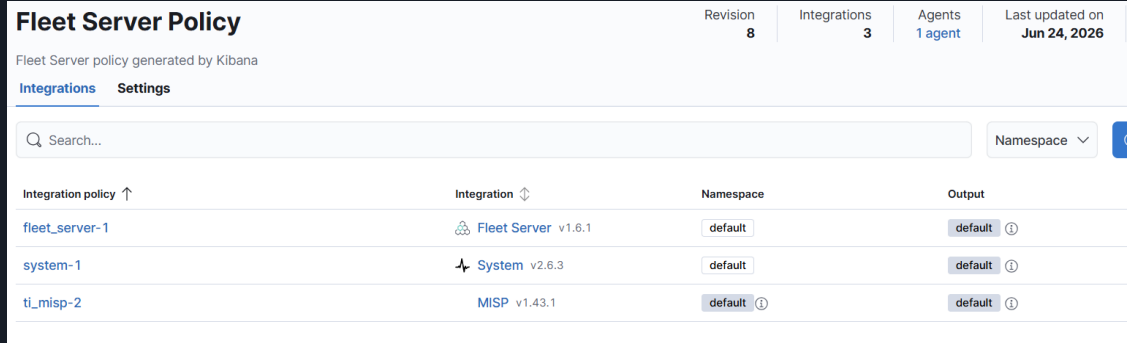
Rows per page: 20

Vista general de las dos políticas de agente creadas en Fleet

8.1 Fleet Server Policy

Política asignada al servidor ELK (nullsec). Contiene las siguientes integraciones:

Integración	Versión	Descripción
fleet_server-1	v1.6.1	Gestión del Fleet Server en el servidor ELK
system-1	v2.6.3	Monitoreo del sistema Ubuntu (CPU, RAM, disco, red)
ti_misp-2	v1.43.1	Sincronización de IOCs desde el servidor MISP



Fleet Server Policy Revision 8 Integrations 3 Agents 1 agent Last updated on Jun 24, 2026

Fleet Server policy generated by Kibana

Integrations Settings

Search... Namespace

Integration policy	Integration	Namespace	Output
fleet_server-1	Fleet Server v1.6.1	default	default ⓘ
system-1	System v2.6.3	default	default ⓘ
ti_misp-2	MISP v1.43.1	default ⓘ	default ⓘ

Detalle de las tres integraciones de la Fleet Server Policy

[< Cancel](#)



Edit Fleet Server integration

Modify integration settings and deploy changes to the selected agent policies.

Integration settings

Choose a name and description to help identify how this integration will be used.

Integration name

Description Optional

[Advanced options](#)

☒
Fleet Server

[Change defaults](#)

Settings

Max agents (per server) Optional

Requires fleet-server v8.3 and higher.

Max connections Optional

Deprecated in fleet-server v8.3. This value is derived from max_agents.

[Advanced options](#)

Configuración de fleet_server-1 (Max agents / Max connections en default)

Integration settings

Choose a name and description to help identify how this integration will be used.

Integration name

Description Optional

[Advanced options](#)

☒
Collect logs from System instances

[Change defaults](#)

☒
Collect logs from System instances using Journald

[Change defaults](#)

☒
Collect events from the Windows event log

[Change defaults](#)

☒
Application

Collect Windows application logs

Preserve original event

☒

Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original

[Advanced options](#)

☒
Security

Security channel

Preserve original event

☒

Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original

[Advanced options](#)

☒
System

Collect Windows system logs

Preserve original event

☒

Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original

[Advanced options](#)

Configuración de system-1

Nota: en la configuración de system-1 aparece habilitado el módulo "Collect events from the Windows event log", pese a que esta integración monitorea el servidor Ubuntu (nullsec). Es un default de la plantilla de la integración System de Elastic (incluye módulos para Windows y Linux por igual) y no tiene efecto en un host Linux.

8.2 ELK-SIEM-Policy

Política asignada a la VM víctima del Integrante 3 (Windows10). Contiene las siguientes integraciones:

Integración	Versión	Descripción
windows-1	—	Recolección de logs de Windows (ver detalle abajo)
system-2	v2.6.3	Métricas del sistema Windows
ti_misp-1	v1.43.1	Integración MISP heredada de configuración previa

[< Cancel](#)

Edit System integration

Modify integration settings and deploy changes to the selected agent policies.

Requires root privileges

This integration has the following data streams that require Elastic Agents to have root privileges. To ensure that all data required by the integration can be collected, enroll agents using an account with root privileges. For more information, see the [Fleet and Elastic Agent Guide](#).

- System auth logs
- System diskio metrics
- System syslog logs

Integration settings

Choose a name and description to help identify how this integration will be used.

Integration name

Description Optional

[> Advanced options](#)

☒ **Collect logs from System instances** [Change defaults](#) ▼

☒ **Collect logs from System instances using Journald** [Change defaults](#) ▼

☒ **Collect events from the Windows event log** [Change defaults](#) ^

☒ **Application**
Collect Windows application logs

Preserve original event
☒ ×
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
[> Advanced options](#)

☒ **Security**
Security channel

Preserve original event
☒ ×
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
[> Advanced options](#)

☒ **System**
Collect Windows system logs

Preserve original event
☒ ×
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original

Configuración de system-2, con el aviso "Requires root privileges"

Detalle de la integración windows-1

Dentro de la integración windows-1 se habilitaron los siguientes canales de log:

Canal	Estado	Descripción
PowerShell	✓ Activado	Windows PowerShell channel
PowerShell Operational	✓ Activado	Microsoft-Windows-PowerShell/Operational
Sysmon Operational	✓ Activado	Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
Windows Defender	✓ Activado	Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational
Forwarded	✓ Activado	ForwardedEvents channel
AppLocker/EXE and DLL	✓ Activado	Microsoft-Windows-AppLocker/EXE and DLL

 **Edit Windows integration**
Modify integration settings and deploy changes to the selected agent policies.

Integration settings
Choose a name and description to help identify how this integration will be used.

Integration name
windows-1

Description Optional
Recolección de logs Windows 10 - VM Víctima Integre

> Advanced options

☒ **Collect events from the following Windows event log channels:** [Change defaults](#) ^

☒ AppLocker/EXE and DLL
Microsoft-Windows-AppLocker/EXE and DLL channel

Preserve original event
☐ ☒
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
> Advanced options

☐ AppLocker/MSI and Script
Microsoft-Windows-AppLocker/MSI and Script channel

Preserve original event
☐ ☒
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
> Advanced options

☐ Packaged app-Deployment
Microsoft-Windows-AppLocker/Packaged app-Deployment channel

Preserve original event
☐ ☒
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
> Advanced options

☐ Packaged app-Execution
Microsoft-Windows-AppLocker/Packaged app-Execution channel

Preserve original event
☐ ☒
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
> Advanced options

☒ Forwarded
Collect ForwardedEvents channel logs

Preserve original event
☐ ☒
Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original
> Advanced options

Canales AppLocker/EXE and DLL y Forwarded activados

☒ Powershell Windows Powershell channel	Preserve original event ☒  Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original Advanced options
☒ Powershell Operational Microsoft-Windows-Powershell/Operational channel	Preserve original event ☒  Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original Advanced options
☒ Sysmon Operational Collect Microsoft-Windows-Sysmon/Operational channel logs	Preserve original event ☒  Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original Advanced options
☒ Windows Defender Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational channel	Preserve original event ☒  Preserves a raw copy of the original XML event, added to the field event.original Advanced options
☒ Collect Windows perfmon and service metrics	
Change defaults 	

Los cuatro canales críticos para la detección: PowerShell, PowerShell Operational, Sysmon Operational y Windows Defender

Detalle de la integración ti_misp-1

A diferencia de ti_misp-2 (ver sección 9.2), esta integración conservó su Initial interval original de 120h, ya que fue heredada de una configuración previa al ajuste realizado para capturar los eventos históricos de BadRabbit:

< Cancel

Edit MISP integration

Modify integration settings and deploy changes to the selected agent policies.

Integration settings

Choose a name and description to help identify how this integration will be used.

Integration name

ti_misp-1

Description

Optional

> Advanced options



Ingest threat intelligence indicators from MISP platform with Elastic Agent.

[Change defaults](#) ^



MISP

Collect indicators from the MISP API

MISP URL

https://100.82.43.53

The URL or hostname of the MISP instance.

MISP API Token ⓘ

The saved misp api token is hidden. You can only replace the misp api token.

[Replace misp api token](#)

The API token used to access the MISP instance.

[Learn more about policy secrets.](#) ↗

Events Limit

10

Configures how many events are returned for each API request.

Initial interval

120h

How far back to look for indicators the first time the agent is started. Supported units for this parameter are h/m/s.

Interval

10m

Interval at which the logs will be pulled. Supported units for this parameter are h/m/s.

Preserve original event



Preserves a raw copy of the original event, added to the field event.original

> Advanced options

Configuración de "MISP Events" de ti_misp-1, con Initial interval: 120h

Configuración de "MISP Attributes API", también en 120h, con IOC Expiration Duration: 90d

9.1 Descripción

MISP
Elastic Agent

Version 1.43.1 [Add MISP](#)

[Overview](#) [Settings](#) [Configs](#) [API reference](#)

MISP Integration

The MISP integration uses the REST API from the running MISP instance to retrieve indicators and Threat Intelligence.

Logs

- Threat
- Threat Attributes
 - Expiration of In...
 - Daily Refetch M...
 - Handling Orpha...
 - ILM Policy

Threat

The MISP integration configuration allows to set the polling interval, how far back it should look initially, and optionally any filters used to filter the results.

The filters themselves are based on the [MISP API documentation](#) and should support all documented fields.

> Exported fields

An example event for `threat` looks as following:

```
{
  "@timestamp": "2021-05-21T10:22:12.000Z",
  "agent": {
    "ephemeral_id": "8b246fe9-01d2-4eca-9fbf-c44c7ab815a2",
    "id": "24203e73-bb5e-4016-9ac3-b8e3b8d7174b",
    "name": "elastic-agent-22844",
    "type": "filebeat",
    "version": "9.2.1"
  },
  "data_stream": {
    "dataset": "ti_misp.threat",
    "namespace": "41648",
    "type": "logs"
  },
  "ecs": {
    "version": "8.11.0"
  },
  "elastic_agent": {

```

Screenshots 1 of 2

Details

Version	1.43.1
Category	Security, Threat Intelligence
Kibana assets	Dashboards 6, Tags 1
Elasticsearch assets	Transforms 1, Ingest pipelines 2
Features	logs
Subscription	basic
Developed by	Elastic
License	LICENSE.txt
Changelog	View Changelog

Página de la integración oficial MISP (v1.43.1) en el catálogo de Elastic Integrations

9.2 Configuración de la Integración ti_misp-2

Parámetro	Valor
URL MISP	https://100.82.43.53
SSL Verification	verification_mode: none
Events Limit	10 (eventos devueltos por cada solicitud a la API)
Initial Interval	2160h (para capturar eventos históricos de más de 30 días)
Intervalo de polling	10 minutos
IOC Expiration Duration	90d
Enable Daily Refetch	Desactivado
Política asignada	Fleet Server Policy

Nota sobre Initial Interval: El valor original de 120h (5 días) no era suficiente para capturar los eventos de BadRabbit cargados en MISP (con fecha 16-17 de mayo de 2026, más de 37 días antes). Se amplió a 2160h (90 días) para incluir todos los eventos históricos.

Integration settings

Choose a name and description to help identify how this integration will be used.

Integration name

ti_misp-2

Description

Optional

> Advanced options

☒ Ingest threat intelligence indicators from MISP platform with Elastic Agent.

Change defaults ^

☒ MISP

Collect indicators from the MISP API

MISP URL

https://100.82.43.53

The URL or hostname of the MISP instance.

MISP API Token ⓘ

The saved misp api token is hidden. You can only replace the misp api token.

[🔗 Replace misp api token](#)

The API token used to access the MISP instance.

[Learn more about policy secrets. 📖](#)

Events Limit

10

Configures how many events are returned for each API request.

Initial interval

2160h

How far back to look for indicators the first time the agent is started. Supported units for this parameter are h/m/s.

Configuración de "MISP Events" de ti_misp-2: URL del servidor e Initial interval: 2160h

☒ MISP

Collect indicators from the MISP Attributes API

MISP URL

The URL or hostname of the MISP instance.

MISP API Token ⓘ

The saved misp api token is hidden. You can only replace the misp api token.

[🔗 Replace misp api token](#)

The API token used to access the MISP instance.

[Learn more about policy secrets.](#)

Attributes Limit

Configures how many attributes are returned for each API request.

Initial interval

How far back to look for indicators the first time the agent is started. Supported units for this parameter are h/m/s.

Enable Daily Refetch

☒

When enabled, the integration performs a daily full refetch of all attributes from the MISP API (every 24 hours), ignoring the cursor and re-fetching from Initial Interval. This ensures decay scores are updated and attributes marked as decayed by MISP's decay models are removed from destination indices.

IOC Expiration Duration

Configuración de "MISP Attributes API", con IOC Expiration Duration: 90d

9.3 Configuración SSL en la Integración

En la sección Advanced options de ambas secciones de la integración (MISP Events y MISP Attributes) se configuró:

```
verification_mode: none
```

Filters documented at [MISP API Documentation](#) is supported.

Proxy URL

Optional

URL to proxy connections in the form of `http[s]://<user>:
<password>@<server name/ip>:<port>`

SSL Configuration

Optional

`verification_mode: none`

SSL Configuration en la sección "MISP Events"

Filters documented at [MISP API Documentation](#) is supported.

Proxy URL

Optional

URL to proxy connections in the form of `http[s]://<user>:
<password>@<server name/ip>:<port>`

SSL Configuration

Optional

`verification_mode: none`

SSL Configuration en la sección "MISP Attributes", confirmando la misma configuración en ambas partes

9.4 Problema de Firewall en el MISP

El servidor MISP (Ubuntu) tenía una regla en iptables (cadena ts-input de Tailscale) que bloqueaba conexiones desde el rango 100.64.0.0/10. Esto se resolvió con el Integrante 1 agregando en su servidor:

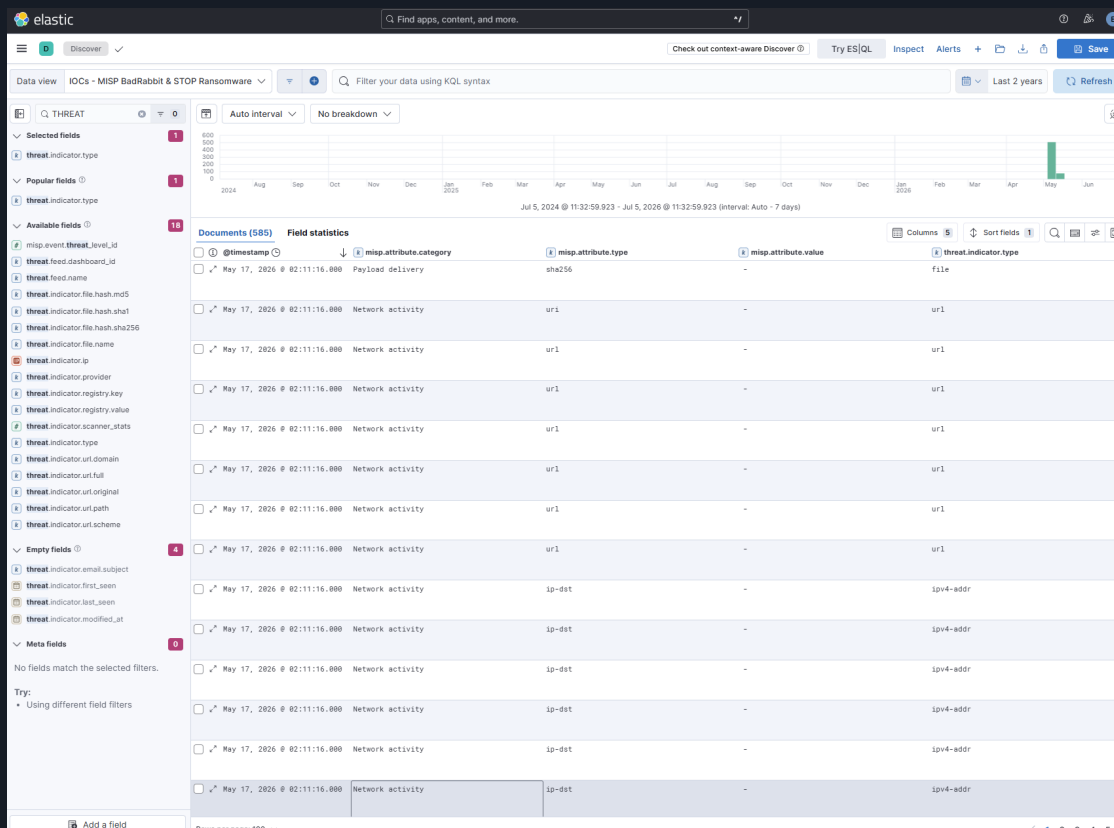
```
sudo iptables -I ts-input 2 -s 100.121.95.14 -j ACCEPT  
sudo netfilter-persistent save
```

9.5 IOCs Sincronizados

Data Stream	Documentos	Contenido
logs-ti_misp.threat-default	484	Eventos de amenaza completos (BadRabbit + STOP Ransomware)
logs-ti_misp.threat_attributes-default	101	Atributos/IOCs individuales
misp-iocs (via Logstash)	131+	IOCs del pipeline de backup

Tipos de IOCs del evento BadRabbit sincronizados:

- Hash SHA256: 630325cac09ac3fab908f903e3b00d0dadd5fdaa0875ed8496fcb97a558d0da
- Hash SHA1: de5c8d858e6e41da715dca1c019df0bfb92d32c0
- Hash MD5: fbbdc39af1139aebba4da004475e8839
- IPs de C2 y descarga de payload (13 IPs)
- Dominios maliciosos (6 dominios)
- URLs maliciosas
- Archivos dropeados: dispci.exe, infpub.dat, cscd.dat, C:\Readme.txt
- Claves de registro de persistencia
- Tareas programadas: rhaegal, drogon



Discover: Data View "IOCs - MISP BadRabbit & STOP Ransomware" filtrando por "THREAT" — 585 documentos (484+101)

10. SYSMON EN LA VM VÍCTIMA

Para capturar la ejecución de archivos .exe y actividad de procesos en la VM del Integrante 3, se instaló Sysmon (System Monitor de Microsoft Sysinternals).

10.1 Instalación (ejecutada por el Integrante 3 en Windows 10)

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip" -OutFile "$env:TEMP\Sysmon.zip"
Expand-Archive -Path "$env:TEMP\Sysmon.zip" -DestinationPath "$env:TEMP\Sysmon"
cd $env:TEMP\Sysmon
.\Sysmon64.exe -accepteula -i
```

10.2 Habilitación en la Integración windows-1

En Kibana → Fleet → ELK-SIEM-Policy → windows-1 → Edit integration, se activó el canal Sysmon Operational para que el Elastic Agent recolectara los eventos de Sysmon automáticamente (ver imagen de la sección 8.2).

Document
< < 4 of 46 > >

Actions:
View single document
View surrounding documents

Table JSON

Search field names or values
0

Selected only

Field	Value
_id	epTLD58B_bG0SkIJVPH
_ignored	-
_index	.ds-logs-windows.sysmon_operational-default-2026.06.28-000001
_score	-
@timestamp	Jun 28, 2026 @ 16:50:36.202
agent.ephemeral_id	c5c3ce16-1711-4378-9456-bf6557b96395
agent.id	3bc292f0-783b-4584-b496-7a0ada17ceeb
agent.name	Windows10
agent.type	filebeat
agent.version	8.19.16
data_stream.dataset	windows.sysmon_operational
data_stream.name	default space
data_stream.type	logs
ecs.version	8.17.0
elastic_agent.id	3bc292f0-783b-4584-b496-7a0ada17ceeb
elastic_agent.snapshot	false

Rows per page: 25
< 1 2 3 4 >

Detalle de un documento capturado por Sysmon: `data_stream.dataset: windows.sysmon_operational` confirma el registro de la ejecución de `BadRabbit.exe`

11. DATA VIEWS EN KIBANA

Se crearon los siguientes Data Views en Stack Management → Data Views:

Data View	Index Pattern	Timestamp	Propósito
IOCs - MISP BadRabbit & STOP	logs-ti_misp.*	@timestamp	Visualizar IOCs

Data View	Index Pattern	Timestamp	Propósito
Ransomware			sincronizados desde MISP
Logs Windows10 - VM Víctima Irene	logs-windows.*	@timestamp	Visualizar logs y actividad de la VM víctima

Data Views

Create and manage the data views that help you retrieve your data from Elasticsearch.

Create data view

Name ↑	Spaces	Actions
☐ metrics-* Default	*	
☐ .kibana-event-log-*	D	
☐ Default security data view Security Data View	D	
☐ IOCs - MISP BadRabbit & STOP Ransomware	D	
☐ Latest Cloud Security Misconfigurations - default	D	
☐ Latest Cloud Security Vulnerabilities - default	D	
☐ Logs Windows10 - VM Víctima Irene	D	
☐ Security alert data view Security Data View	D	
☐ logs-*	*	

Rows per page: 10

< 1 >

Listado completo de Data Views en Kibana (el resto son defaults de Elastic Security)

12. REGLAS DE DETECCIÓN

Se crearon y activaron 4 reglas de detección en Kibana Security → Rules → Detection rules (SIEM). Todas son de tipo Custom Query con índice fuente logs-windows.* y se ejecutan cada 5 minutos.

Installed Rules 4

Rule Monitoring 4

Tags 0

Last response 3

Elastic rules (0) Custom rules (4)

Enabled rules Disabled rules

Showing 1-4 of 4 rules

Selected 0 rules

Select all 4 rules

Bulk actions

Refresh

Updated now On

Rule	Risk s...	Severity	Last run	Last response	Last updated	Notify	Enabled
☐ Detección script BadRabbit en PowerShell	99	Critical	1 minute ago	Succeeded	Jun 24, 2026 @ 17:2...		
☐ Consulta DNS a dominio malicioso - BadRabbit	73	High	1 minute ago	Succeeded	Jun 24, 2026 @ 17:3...		
☐ Conexión a IP maliciosa - BadRabbit/STOP Ranso...	99	Critical	1 minute ago	Succeeded	Jun 24, 2026 @ 17:2...		
☐ Acceso a URL maliciosa - BadRabbit/STOP Ranso...	99	Critical	1 minute ago	Succeeded	Jun 24, 2026 @ 17:4...		

Rows per page: 20

< 1 >

Vista general de las 4 reglas de detección, todas activas y con última ejecución "Succeeded"

Nota de proceso: durante la creación de las reglas hubo un breve estado intermedio en que dos reglas compartían temporalmente el nombre "Conexión a IP maliciosa" antes de que la cuarta fuera renombrada a "Acceso a URL maliciosa". El listado final y correcto es el que se muestra arriba.

Regla 1: Detección de script BadRabbit en PowerShell

- Nombre: Detección script BadRabbit en PowerShell
- Descripción: Detecta ejecución de scripts relacionados con BadRabbit ransomware en PowerShell
- Severidad: Critical | Risk Score: 99

- Intervalo: 5 minutos | Additional look-back time: 1 minuto | Max alerts per run: 100

```
powershell.file.script_block_text:*badrabbit* OR
powershell.file.script_block_text:*dispci* OR
powershell.file.script_block_text:*infpub*
```

Detección script BadRabbit en PowerShell

Created by: elastic on Jun 24, 2026 @ 17:24:45.928 Updated by: elastic on Jun 24, 2026 @ 17:24:45.928

Last response: ● succeeded at Jul 5, 2026 @ 11:24:53.191 Notify when alerts generated

About

Description
Detecta ejecución de scripts relacionados con BadRabbit ransomware en PowerShell

Severity ● Critical

Risk score 99

Max alerts per run 100

Definition

Index patterns

apm-*transaction*

auditbeat-*

endgame-*

filebeat-*

logs-*

packetbeat-*

traces-apm*

winlogbeat-*

-*elastic-cloud-logs*

logs-windows.*

Custom query

```
powershell.file.script_block_text: *badrabbit* OR
powershell.file.script_block_text: *dispci* OR
powershell.file.script_block_text: *infpub*
```

Custom query language KQL

Rule type Query

Timeline template None

Schedule

Runs every 5m

Additional look-back time 1m

Detalle completo de la Regla 1

Regla 2: Conexión a IP maliciosa - BadRabbit/STOP Ransomware

- Nombre: Conexión a IP maliciosa - BadRabbit/STOP Ransomware
- Descripción: Detecta conexiones a IPs maliciosas de BadRabbit y STOP Ransomware identificadas en MISP
- Severidad: Critical | Risk Score: 99
- Intervalo: 5 minutos

```
destination.ip: (190.12.87.61 OR 93.184.220.29 OR 188.40.141.211 OR
51.124.78.146 OR 20.190.147.10 OR 23.11.40.157 OR 52.123.224.133 OR
23.40.112.58 OR 204.79.197.254 OR 2.20.187.19 OR 13.107.3.254 OR
150.171.74.254 OR 204.79.197.222)
```

Conexión a IP maliciosa - BadRabbit/STOP Ransomware

Created by: elastic on Jun 24, 2026 @ 17:27:59.919 Updated by: elastic on Jun 24, 2026 @ 17:27:59.919

Last response: ● succeeded at Jul 5, 2026 @ 11:24:53.191 Notify when alerts generated

About

Description
Detecta conexiones a IPs maliciosas identificadas en MISP para BadRabbit y STOP Ransomware

Severity ● Critical

Risk score 99

Max alerts per run 100

Definition

Index patterns

apm-*-transaction* auditbeat-* endgame-*
filebeat-* logs-* packetbeat-* traces-apm*
winlogbeat-* *-elastic-cloud-logs-* logs-windows-*

Custom query

```
destination.ip: (190.12.87.61 OR 93.184.220.29 OR 188.40.141.211 OR 51.124.78.146 OR 20.190.147.10 OR 23.11.40.157 OR 52.123.224.133 OR 23.40.112.58 OR 204.79.197.254 OR 2.20.187.19 OR 13.107.3.254 OR 150.171.74.254 OR 204.79.197.222)
```

Custom query language KQL

Rule type Query

Timeline template None

Schedule

Runs every 5m

Additional look-back time 1m

Detalle completo de la Regla 2

Regla 3: Consulta DNS a dominio malicioso - BadRabbit

- Nombre: Consulta DNS a dominio malicioso - BadRabbit
- Descripción: Detecta consultas DNS a dominios maliciosos de BadRabbit identificados en MISP
- Severidad: High | Risk Score: 73
- Intervalo: 5 minutos

```
dns.question.name: (rb.symcb.com OR rb.symcd.com OR s.symcb.com OR sf.symcb.com OR sf.symcd.com OR cdn.onenote.net)
```

Consulta DNS a dominio malicioso - BadRabbit

Created by: elastic on Jun 24, 2026 @ 17:32:20.361 Updated by: elastic on Jun 24, 2026 @ 17:32:20.361

Last response: ● succeeded at Jul 5, 2026 @ 11:24:53.189 Notify when alerts generated

About

Description
Detecta consultas DNS a dominios maliciosos identificados en MISP para BadRabbit ransomware

Severity ● High

Risk score 73

Max alerts per run 100

Definition

Index patterns

apm-*-transaction* auditbeat-* endgame-*
filebeat-* logs-* packetbeat-* traces-apm*
winlogbeat-* *-elastic-cloud-logs-* logs-windows-*

Custom query

```
dns.question.name: (rb.symcb.com OR rb.symcd.com OR s.symcb.com OR sf.symcb.com OR sf.symcd.com OR cdn.onenote.net)
```

Custom query language KQL

Rule type Query

Timeline template None

Schedule

Runs every 5m

Additional look-back time 1m

Detalle completo de la Regla 3

Regla 4: Acceso a URL maliciosa - BadRabbit/STOP Ransomware

- Nombre: Acceso a URL maliciosa - BadRabbit/STOP Ransomware

- Descripción: Detecta acceso a URLs maliciosas de BadRabbit y STOP Ransomware. Incluye dominios de descarga de payload y servidores de C2
- Severidad: High | Risk Score: 73
- Intervalo: 5 minutos

```
url.full: (*colisumy.com* OR *zexeq.com* OR *23.40.112.58* OR
*204.79.197.254* OR *2.20.187.19* OR *13.107.3.254* OR
*150.171.74.254* OR *204.79.197.222*)
```

Acceso a URL maliciosa - BadRabbit/STOP Ransomware

Created by: elastic on Jun 24, 2026 @ 17:34:15.073 Updated by: elastic on Jun 24, 2026 @ 17:42:57.229

Last response: ● succeeded at Jul 5, 2026 @ 11:24:53.194 Notify when alerts generated

About

Description
Detecta acceso a URLs maliciosas identificadas en MISP para BadRabbit y STOP Ransomware. Incluye dominios de descarga de payload y servidores de comando y control.

Severity ● Critical

Risk score 99

Max alerts per run 100

Definition

Index patterns

apm-*transaction*

auditbeat-*

endgame-*

filebeat-*

logs-*

packetbeat-*

traces-apm*

winlogbeat-*

elastic-cloud-logs-*

logs-windows*

Custom query

```
url.full: (*colisumy.com* OR *zexeq.com* OR
*23.40.112.58* OR *204.79.197.254* OR *2.20.187.19*
OR *13.107.3.254* OR *150.171.74.254* OR
*204.79.197.222*)
```

Custom query language KQL

Rule type Query

Timeline template None

Schedule

Runs every 5m

Additional look-back time 1m

Detalle completo de la Regla 4

12.1 Estimación del Tiempo de Detección (MTTD)

A partir de la configuración de las reglas se puede estimar un tiempo máximo teórico de detección (Mean Time To Detect). Cada regla se ejecuta cada 5 minutos con 1 minuto adicional de look-back, y la ingesta de eventos vía Elastic Agent hacia Elasticsearch ocurre en tiempo cercano al real (segundos). Esto da un tiempo máximo estimado de detección de aproximadamente 5 a 6 minutos entre la ocurrencia del evento malicioso en la VM víctima y la generación de la alerta correspondiente en Kibana Security, siendo el caso más desfavorable aquel en que el evento ocurre justo después de la última ejecución de la regla. Este valor surge directamente de la configuración de las reglas; para un MTTD medido haría falta comparar el timestamp del evento original en Discover contra el timestamp real de la alerta generada en la pestaña Alerts de Kibana Security.

13. EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO

13.1 Ejecución del Malware BadRabbit

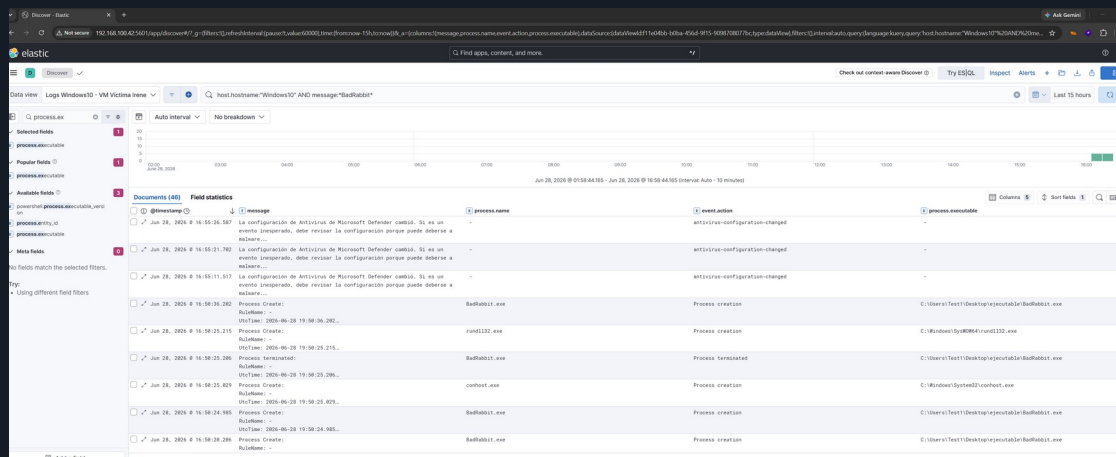
El Integrante 3 ejecutó la muestra de BadRabbit.exe desde C:\Users\Test1\Desktop\ejecutable\BadRabbit.exe en la VM Windows 10. El sistema SIEM capturó la actividad completa a través de Sysmon y Elastic Agent.

Búsqueda utilizada en Kibana Discover:



```
host.hostname:"Windows10" AND message:*BadRabbit*
```

Rango de tiempo: Last 15 hours



Resultado de la búsqueda en Discover: 46 documentos, coincidentes con la tabla de eventos

Eventos capturados (46 documentos):

Timestamp (UTC)	Proceso	Acción	Ruta
2026-06-28 19:50:36	BadRabbit.exe	Process creation	C:\Users\Test1\Desktop\ejecutable\BadRabbit.exe
2026-06-28 19:50:25	rundll32.exe	Process creation	C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
2026-06-28 19:50:25	BadRabbit.exe	Process terminated	C:\Users\Test1\Desktop\ejecutable\BadRabbit.exe
2026-06-28 19:50:24	conhost.exe	Process creation	C:\Windows\System32\conhost.exe
2026-06-28 19:55:21	—	antivirus-configuration-changed	—

13.2 Comportamientos Detectados del Malware

- 1. Creación del proceso `BadRabbit.exe` desde el escritorio del usuario `Test1`
- 2. Lanzamiento de `rundll32.exe` — técnica clásica de `BadRabbit` para cargar su DLL maliciosa (`infpub.dat`)
- 3. Creación de `conhost.exe` — proceso de consola Windows lanzado como subproceso del malware
- 4. Modificación de la configuración del antivirus — el malware intentó desactivar Windows Defender (evento `antivirus-configuration-changed`)

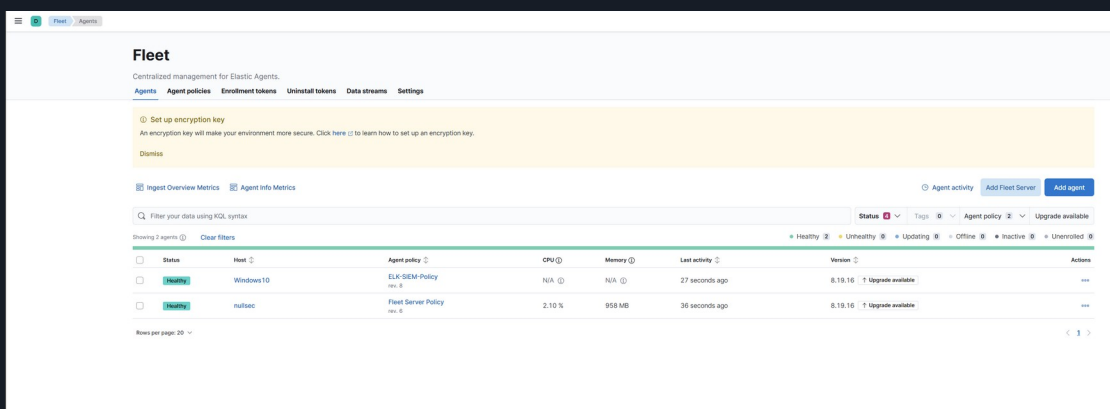
13.3 Logs de PowerShell Capturados

Adicionalmente, el sistema capturó 2,457+ eventos de PowerShell de la VM víctima, incluyendo:

- Scripts de inicialización del Elastic Agent
- El comando `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope Process` — técnica de evasión usada por el malware para saltar las políticas de ejecución de PowerShell

14. ESTADO FINAL DEL SISTEMA

Componente	Estado	Detalles
Elasticsearch 8.19.16	✓ Active (running)	Motor de búsqueda, puerto 9200 HTTPS
Kibana 8.19.16	✓ Active (running)	Interfaz SIEM, puerto 5601 HTTP
Logstash 8.19.16	✓ Active (running)	Pipeline de datos, polling cada 5 min
Fleet Server	✓ Healthy	Puerto 8220, servicios activos
Elastic Agent (nullsec)	✓ Healthy	Fleet Server Policy rev.8
Tailscale VPN	✓ Conectado	4 peers en tailnet malvo.musica@
IOCs (ti_misp)	✓ 484 documentos	Sincronizados desde MISP
Reglas de detección	✓ 4 activas	Estado: Succeeded, cada 5 min
Detection Engine	✓ Inicializado	Kibana Security habilitado
Sysmon	✓ Running (en Windows10)	Captura de procesos activa



Fleet → Agents: ambos hosts en estado Healthy, v8.19.16 (ambos con "Upgrade available" disponible pero no aplicado)

15. ÍNDICES EN ELASTICSEARCH

Índice / Data Stream	Documentos	Descripción
logs-ti_misp.threat-default	484	IOCs de amenaza sincronizados desde MISP
logs-ti_misp.threat_attributes-default	101	Atributos de amenaza (MISP)
misp-iocs	131+	IOCs vía Logstash (pipeline backup)
logs-windows.powershell-default	2,457+	Logs PowerShell de Windows10
logs-windows.powershell_operational-default	353+	Logs PowerShell Operational
logs-elastic_agent*	Múltiples	Logs internos del Elastic Agent
metrics-system.*	Múltiples	Métricas del sistema Ubuntu y Windows

16. SERVICIOS CONFIGURADOS PARA ARRANQUE AUTOMÁTICO

Los cuatro servicios principales (Elasticsearch, Kibana, Logstash y Elastic Agent) se configuraron para arrancar automáticamente al reiniciar el servidor (comandos en Anexo Técnico, sección A.16).

17. TROUBLESHOOTING Y PROBLEMAS RESUELTOS

17.1 Error de certificado SSL en Logstash (cacert no encontrado)

Problema: Logstash no podía leer el certificado CA de Elasticsearch: File does not exist or cannot be opened /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt

Causa: El usuario logstash no tenía permisos de lectura sobre el archivo.

Solución:

```
sudo chmod 644 /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
```

17.2 Elasticsearch respondía con 401 tras reinicio

Problema: La contraseña del usuario elastic no era válida.

Solución:

Restablecer la contraseña con elasticsearch-reset-password (mismo comando documentado en la sección 3.3).

17.3 ti_misp no sincronizaba IOCs (SSL x509)

Problema: x509: certificate signed by unknown authority — el agente rechazaba el certificado auto-firmado del MISP.

Solución:

Configurar verification_mode: none en la sección Advanced options de ambas secciones de la integración ti_misp.

17.4 ti_misp no encontraba eventos históricos

Problema: El índice logs-ti_misp.threat-default quedaba vacío (0 documentos) porque los eventos de BadRabbit eran de más de 37 días atrás y el Initial interval estaba en 120h (5 días).

Solución:

Cambiar el Initial interval a 2160h (90 días) en la configuración de la integración.

17.5 Firewall bloqueaba conexiones entre integrantes via Tailscale

Problema: Las IPs del rango 100.64.0.0/10 (Tailscale) eran bloqueadas por la cadena ts-input de iptables con una regla DROP.

Solución: Agregar reglas de ACCEPT para las IPs específicas de cada integrante antes de la regla DROP y persistirlas (mismo patrón documentado en la sección 6.3).

17.6 Detection Engine sin permisos

Problema: "Detection engine permissions required" en Kibana Security.

Causa: Kibana no tenía las encryption keys configuradas.

Solución:

Generar las encryption keys y reinicializar el índice del Detection Engine (mismos comandos documentados en las secciones 4.2 y 4.4).

17.7 Fleet Server dejaba de correr al cambiar política del agente

Problema: Al mover el agente entre políticas, Fleet Server dejaba de escuchar en el puerto 8220.

Causa: La Fleet Server Policy tiene integración especial de Fleet Server que no existe en otras políticas.

Solución:

Reinstalar el agente indicando explícitamente `--fleet-server-policy=fleet-server-policy` (mismo comando documentado en la sección 7 y en el Anexo Técnico A.7.1).

17.8 Agente de Windows no podía enviar datos a Elasticsearch

Problema: El agente de la VM víctima no podía conectar a Elasticsearch via Tailscale porque el certificado SSL no incluía la IP 100.121.95.14.

Solución:

Configurar el output de Fleet con `ssl.verification_mode: none` y agregar ambas IPs en `kibana.yml`.

17.9 Logs de Windows llegaban pero no se veían en Discover

Problema: El Data View `logs-windows.*` no mostraba resultados porque los logs llegaban al stream `logs-windows.powershell*` que no estaba incluido en el pattern.

Solución:

Crear Data View con pattern más específico y filtrar por `host.hostname:"Windows10"`.

17.10 No se podía ver la ejecución del BadRabbit.exe en los logs

Problema: La integración Windows solo capturaba logs de PowerShell, no la ejecución directa de archivos .exe.

Causa: Sin Sysmon, los procesos .exe no se registran en Windows Event Logs estándar.

Solución:

Instalar Sysmon en la VM víctima y habilitar el canal Sysmon Operational en la integración `windows-1`.

17.11 Output de Fleet no editable desde la UI

Problema: El output default de Fleet aparecía como "managed outside of Fleet" y no podía editarse desde la interfaz de Kibana.

Causa: Estaba definido directamente en `kibana.yml` con la directiva `xpack.fleet.outputs`.

Solución:

Editar la línea en kibana.yml para agregar la IP de Tailscale y `ssl.verification_mode: none`, luego reiniciar Kibana.

18. COMANDOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

Se documentó un comando de verificación integral (script completo y salida esperada en Anexo Técnico, sección A.18) que confirma en una sola ejecución el estado de los cuatro servicios del SIEM, la conectividad Tailscale, la disponibilidad del servidor MISP y el conteo de IOCs sincronizados. Este comando se ejecuta como rutina de chequeo tras cada reinicio del servidor y fue la base de la evidencia presentada en la sección 14 (Estado Final del Sistema).

ANEXO TÉCNICO A — COMANDOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN COMPLETOS

Esta sección reúne los comandos exactos utilizados para la instalación y configuración de cada componente, a modo de referencia para reproducir el entorno.

A.3.1 — Instalación de Elasticsearch (referencia: sección 3)

```
wget -q0 - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -  
o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg  
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg]  
https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list  
sudo apt update && sudo apt install elasticsearch
```

A.3.4 — Habilitación del Servicio Elasticsearch (referencia: sección 3.3)

```
sudo systemctl enable elasticsearch  
sudo systemctl start elasticsearch
```

A.4.1 — Instalación de Kibana (referencia: sección 4)

```
sudo apt install kibana
```

Configuración base inicial en /etc/kibana/kibana.yml:

```
server.port: 5601  
server.host: "0.0.0.0"
```

A.4.2 — Encryption Keys generadas (referencia: sección 4.2)

Las claves se agregaron al final de /etc/kibana/kibana.yml:

```
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey:  
a8f7bcb82c04c15b3665f3b463332265df2e9bf69826d393d6e6b9459b0d27f3  
xpack.reporting.encryptionKey:  
701010f71b3342f24809d745f1c27b3a81cd4ed25cb6ecf1f38722a816d2a289  
xpack.security.encryptionKey:  
7cdd0b5c5e3fd7a4abb4796cb49cb3dc96e124c7e319bfb9e8de179e1dcb64ee
```

A.4.3 — Línea completa del Output de Fleet en kibana.yml (referencia: sección 4.3)

```
xpack.fleet.outputs: [{id: fleet-default-output, name: default, is_default: true,  
is_default_monitoring: true, type: elasticsearch, hosts:  
['https://192.168.100.42:9200', 'https://100.121.95.14:9200'], ca_trusted_fingerprint:  
a80569f00f8f6631866f067fed23c74655d043058a3633e243d0db31af1e3062}]
```

A.4.4 — Archivo kibana.yml consolidado (referencia: sección 4.3)

```
server.port: 5601  
server.host: "0.0.0.0"
```

```

logging:
  appenders:
    file:
      type: file
      fileName: /var/log/kibana/kibana.log
      layout:
        type: json
  root:
    appenders:
      - default
      - file

pid.file: /run/kibana/kibana.pid

# Autogenerado por enrollment:
elasticsearch.hosts: ['https://192.168.100.42:9200']
elasticsearch.serviceAccountToken: <TOKEN>
elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: [/var/lib/kibana/ca_1781926690679.crt]

# Configuración de Fleet outputs:
xpack.fleet.outputs: [{id: fleet-default-output, name: default, is_default: true,
is_default_monitoring: true, type: elasticsearch, hosts:
['https://192.168.100.42:9200', 'https://100.121.95.14:9200'], ca_trusted_fingerprint:
a80569f00f8f6631866f067fed23c74655d043058a3633e243d0db31af1e3062}]

# Encryption keys para Detection Engine:
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey:
a8f7bcb82c04c15b3665f3b46332265df2e9bf69826d393d6e6b9459b0d27f3
xpack.reporting.encryptionKey:
701010f71b3342f24809d745f1c27b3a81cd4ed25cb6ecf1f38722a816d2a289
xpack.security.encryptionKey:
7cdd0b5c5e3fd7a4abb4796cb49cb3dc96e124c7e319bfb9e8de179e1dcb64ee

```

A.4.5 — Habilitación del Servicio Kibana (referencia: sección 4.4)

```

sudo systemctl enable kibana
sudo systemctl start kibana

```

A.5.1 — Instalación de Logstash (referencia: sección 5)

```

sudo apt install logstash

```

A.5.3 — Pipeline completo de IOCs desde MISP (referencia: sección 5.3)

Archivo: /etc/logstash/conf.d/02-misp-taxii.conf

```

input {
  http_poller {
    urls => {
      misp_taxii => {
        method => 'get'
        url => 'http://100.82.43.53:9000/services/poll'
        headers => {
          'Accept' => 'application/taxii+json;version=2.1'
          'Authorization' => '8dcwmOK0IFAEP2JixzPp58ry80BgTna7lsH7SWTe'
        }
        ssl_verification_mode => 'none'
        request_timeout => 60
      }
    }
  }
  schedule => { cron => '*/5 * * * *' }
}

```

```

    codec => 'json'
  }
}

filter {
  mutate {
    add_field => { 'ioc_source' => 'MISP' }
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ['https://localhost:9200']
    user => 'elastic'
    password => '<PASSWORD>'
    ssl => true
    ssl_certificate_verification => false
    index => 'misp-iocs'
  }
}

```

A.5.6 — Habilitación del Servicio Logstash (referencia: sección 5.5)

```

sudo systemctl enable logstash
sudo systemctl start logstash

```

A.7.1 — Descarga e Instalación del Fleet Server (referencia: sección 7)

```

curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/elastic-agent/elastic-agent-8.19.16-linux-x86_64.tar.gz
tar xzf elastic-agent-8.19.16-linux-x86_64.tar.gz
cd elastic-agent-8.19.16-linux-x86_64

sudo ./elastic-agent install \
  --fleet-server-es=https://192.168.100.42:9200 \
  --fleet-server-service-token=<SERVICE_TOKEN> \
  --fleet-server-port=8220 \
  --fleet-server-es-insecure \
  --fleet-server-policy=fleet-server-policy

```

A.16 — Servicios Habilitados para Arranque Automático (referencia: sección 16)

```

sudo systemctl enable elasticsearch
sudo systemctl enable kibana
sudo systemctl enable logstash
sudo systemctl enable elastic-agent

```

A.18 — Script de Verificación Integral del Sistema (referencia: sección 18)

```

sudo systemctl status elasticsearch | grep Active && echo "---ES OK---" && \
sudo systemctl status kibana | grep Active && echo "---KIBANA OK---" && \
sudo systemctl status logstash | grep Active && echo "---LOGSTASH OK---" && \
sudo systemctl status elastic-agent | grep Active && echo "---AGENT OK---" && \
tailscale status && echo "---TAILSCALE OK---" && \
curl -k https://100.82.43.53/users/login -o /dev/null -w "MISP HTTP_CODE: %\n" -s && echo "---MISP OK---" && \
curl -k -u elastic "https://localhost:9200/logs-ti_misp.threat-default/_count" -s && \
echo "" && echo "---IOCs OK---"

```

Salida esperada cuando todo funciona:

```
Active: active (running) ...  
---ES OK---  
Active: active (running) ...  
---KIBANA OK---  
Active: active (running) ...  
---LOGSTASH OK---  
Active: active (running) ...  
---AGENT OK---  
[lista de peers Tailscale]  
---TAILSCALE OK---  
MISP HTTP_CODE: 200  
---MISP OK---  
{"count":484,...}  
---IOCs OK---
```

ANEXO TÉCNICO B — CAPTURAS NO INCLUIDAS EN EL CUERPO DEL INFORME

Durante la revisión del material fotográfico se descartaron intencionalmente dos capturas, para no introducir inconsistencias en el cuerpo principal:

- Screenshot_2026-06-22_193211.png — muestra la integración ti_misp-1 con ELK-SIEM-Policy en revisión 2. Es una foto válida pero de una etapa más temprana del proyecto; no aporta información nueva frente a las capturas ya utilizadas.
- Screenshot_2026-06-24_173443.png — muestra el listado de reglas de detección con un nombre duplicado, correspondiente al instante justo antes de renombrar la cuarta regla. Se mencionó como nota de proceso en la sección 12, pero no se usó como imagen.

19. REFLEXIÓN PERSONAL

Construir el SIEM implicó, sobre todo, aprender a diagnosticar cuando algo "no anda" sin mensajes de error claros: el caso más representativo fue no poder editar el output de Fleet desde la interfaz de Kibana, algo que no está documentado de forma evidente y que solo se resolvió entendiendo que kibana.yml tenía prioridad sobre la configuración vía UI. Ese tipo de problema no se resuelve leyendo documentación lineal, sino comparando comportamiento esperado contra comportamiento real. Como mejora a futuro, me gustaría profundizar en la automatización de la configuración (Infrastructure as Code, por ejemplo con Ansible) para que este tipo de despliegue sea reproducible sin depender de pasos manuales propensos a errores.

PARTE 3

El Objetivo: Ejecución Controlada del Malware en la VM Víctima

Irene Alcalá Serrano

Proyecto: Ciclo de Detección de Amenazas con Threat Intelligence

1. ROL Y RESPONSABILIDADES

La Integrante 3 fue responsable de preparar la máquina virtual víctima (Windows 10), conectarla al ecosistema del proyecto y ejecutar de forma controlada la muestra del ransomware Bad Rabbit, generando así los eventos reales que el SIEM del Integrante 2 debía detectar y correlacionar con los IOCs del Integrante 1.

Sus responsabilidades específicas fueron:

- Crear una red NAT aislada (SIEMLab) en VirtualBox para contener el malware
- Verificar la conectividad de red de la VM víctima dentro de ese entorno aislado
- Desactivar Windows Defender y el Firewall de Windows para permitir la ejecución controlada del malware
- Instalar Tailscale y conectar la VM a la red mesh del proyecto (4 nodos)
- Descargar e instalar el Elastic Agent 8.19.16, realizando el enrollment contra el Fleet Server del Integrante 2
- Instalar y verificar Sysmon para enriquecer la telemetría de endpoint
- Descargar el malware Bad Rabbit desde una fuente controlada (MalwareBazaar)
- Ejecutar el malware en el entorno aislado y documentar el comportamiento observado

2. ENTORNO DE TRABAJO Y AISLAMIENTO DE RED

2.1 Creación de la Red NAT Aislada (SIEMLab)

Para garantizar el aislamiento del malware respecto a la red real, se creó una red NAT dedicada en VirtualBox denominada "SIEMLab" con el prefijo IPv4 10.0.2.0/24 y DHCP habilitado. La máquina víctima se conecta a esta red interna junto con el servidor ELK.

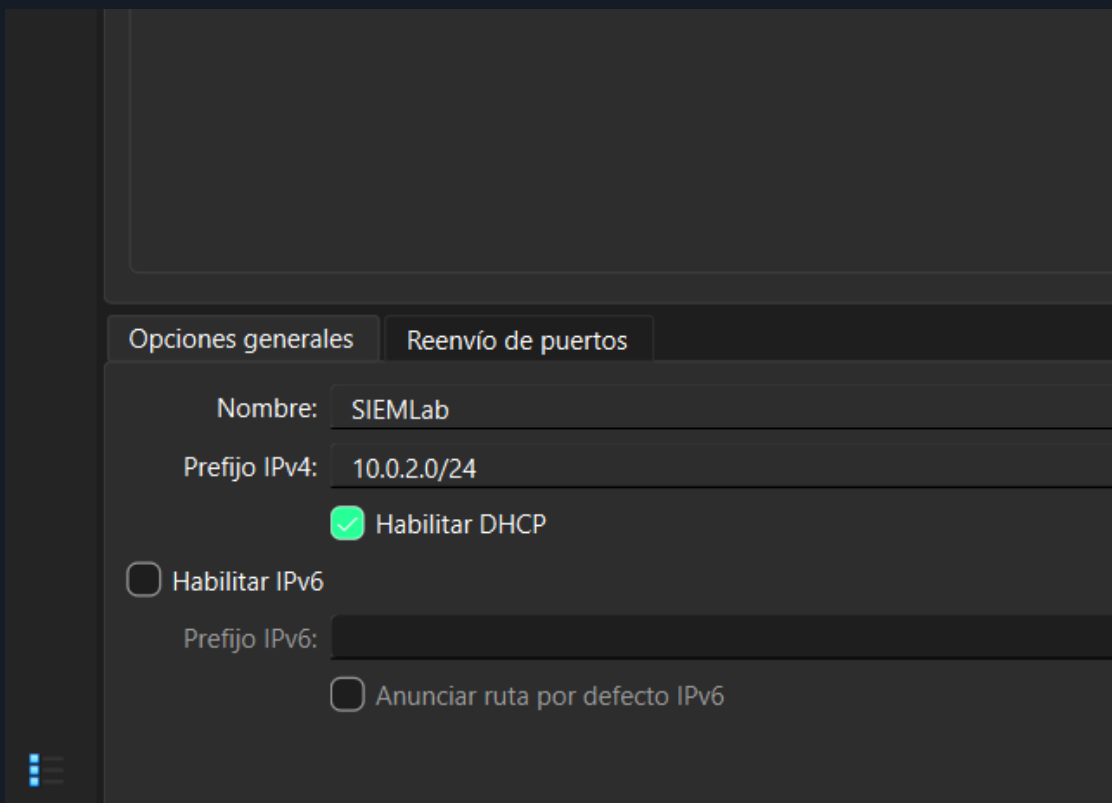
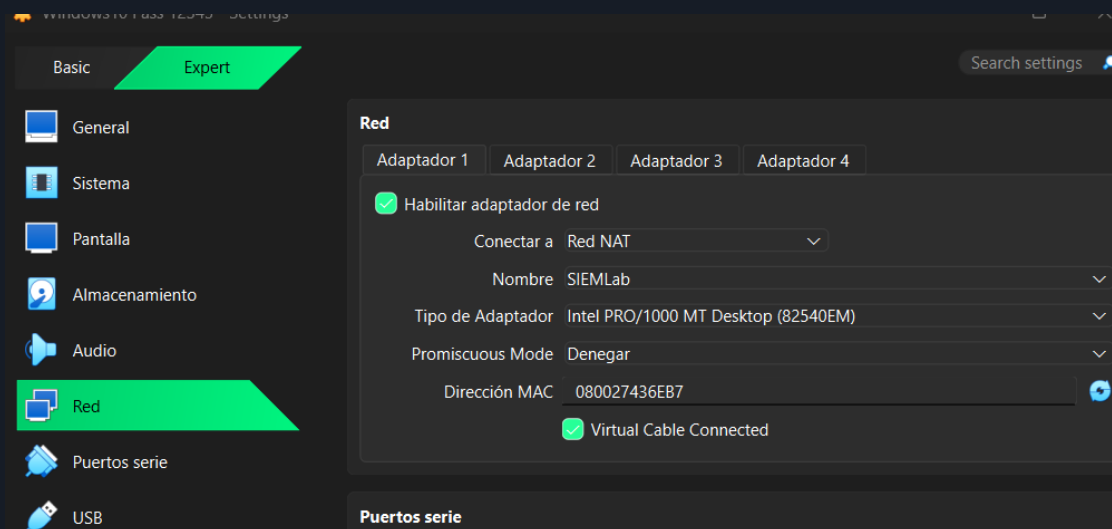


Figura 1. Creación de la red NAT SIEMLab en VirtualBox (10.0.2.0/24, DHCP habilitado).

2.2 Verificación de Conectividad de Red en la VM



Configuración del adaptador de red de la VM Windows 10, conectado a la red NAT "SIEMLab".

Tras arrancar la VM Windows 10, se verificó la asignación de dirección IP mediante el comando `ipconfig`. La máquina recibió la dirección 10.0.2.3 dentro de la red SIEMLab, con puerta de enlace en 10.0.2.1, confirmando la conectividad con el segmento de red del laboratorio.

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::433f:ebbf:190e:ee73%5
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.3
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
PS C:\Windows\system32>
```

Figura 2. Comprobación de red en la VM: IP asignada 10.0.2.3, máscara 255.255.255.0, gateway 10.0.2.1.

2.3 Configuración Adicional en VMware — IP Estática y Preparación del Entorno

Adicionalmente se realizaron pruebas en VMware para configurar una dirección IP estática (10.0.2.20) mediante PowerShell, comprobar conectividad externa (ping a 8.8.8.8), deshabilitar la protección en tiempo real de Windows Defender y desactivar el firewall de Windows para todos los perfiles. Estos pasos son necesarios para que el Elastic Agent pueda comunicarse con Fleet Server sin restricciones, y para permitir la ejecución del malware controlado.

```
PS C:\Windows\system32> New-NetIPAddress -InterfaceAlias 'Ethernet' -IPAddress 10.0.2.20 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 10.0.2.1

IPAddress      : 10.0.2.20
InterfaceIndex : 5
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : ActiveStore

IPAddress      : 10.0.2.20
InterfaceIndex : 5
InterfaceAlias : Ethernet
AddressFamily  : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime  : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : PersistentStore

PS C:\Windows\system32>
```

Configuración de IP estática (10.0.2.20/24) mediante New-NetIPAddress.

```

PS C:\Windows\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias 'Ethernet' -ServerAddresses 8.8.8.8
PS C:\Windows\system32> Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process

Cambio de directiva de ejecución
La directiva de ejecución te ayuda a protegerte de scripts en los que no confías. Si cambias dicha directiva, podrías exponerte a los riesgos de seguridad descritos en el tema de la Ayuda about_Execution_Policies en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. ¿Quieres cambiar la directiva de ejecución?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): S
PS C:\Windows\system32>

```

Configuración de DNS (8.8.8.8), desactivación de Windows Defender en tiempo real y cambio de la directiva de ejecución de PowerShell a Bypass.

```

PS C:\Windows\system32> Get-NetAdapter 'Ethernet0' | Set-NetIPInterface -Dhcp Enabled
PS C:\Windows\system32> Get-NetAdapter 'Ethernet0' | Set-DnsClientServerAddress -ResetServerAddresses
PS C:\Windows\system32> ping google.com
La solicitud de ping no pudo encontrar el host google.com. Compruebe el nombre y vuelva a intentarlo.
PS C:\Windows\system32> ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=7ms TTL=128
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=8ms TTL=128

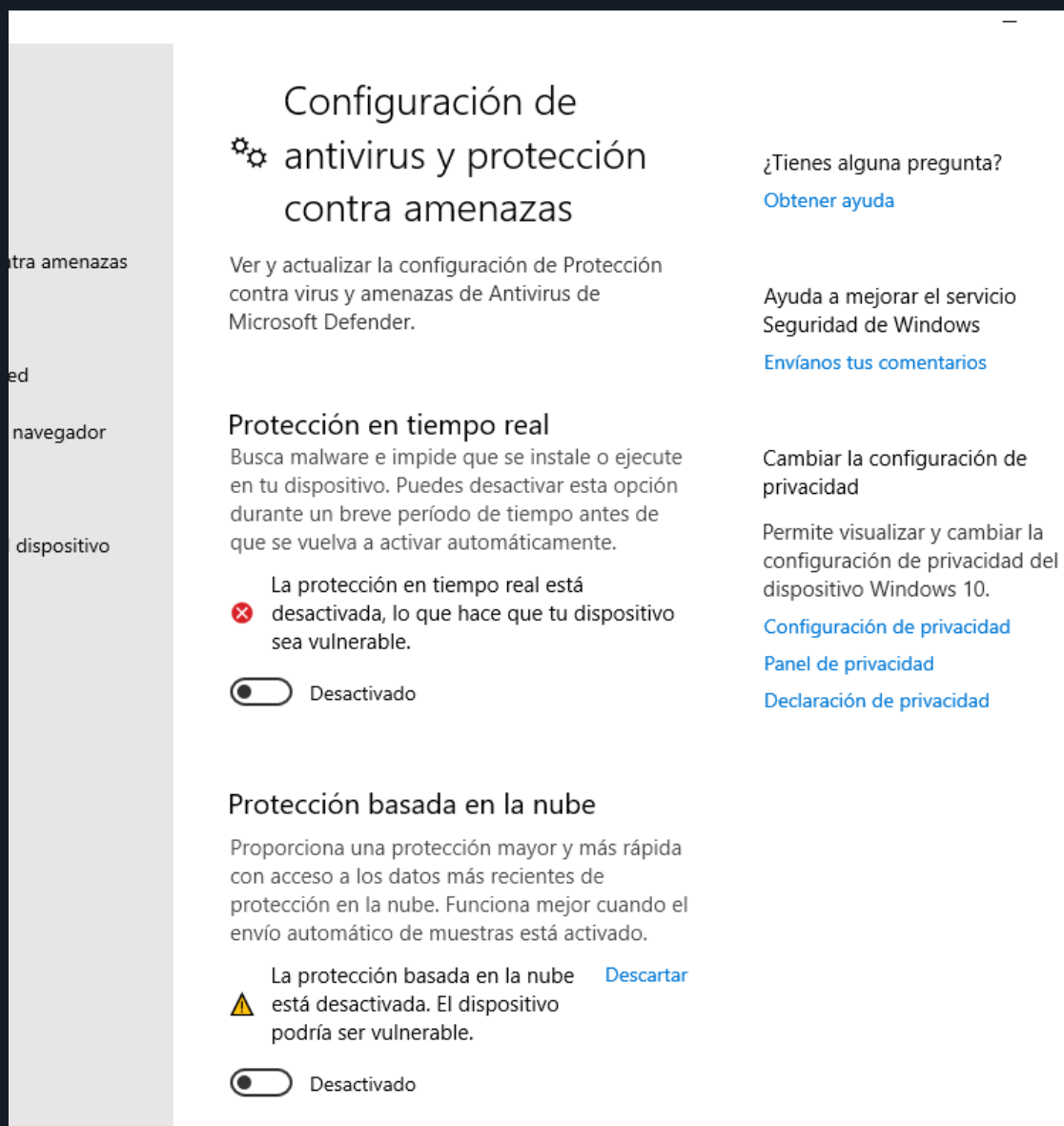
Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 7ms, Máximo = 8ms, Media = 7ms
Control-C
PS C:\Windows\system32> Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true
PS C:\Windows\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
PS C:\Windows\system32>

```

Restablecimiento de DHCP, verificación de conectividad externa (ping a 8.8.8.8 exitoso) y desactivación del Firewall de Windows para todos los perfiles.

2.4 Desactivación de Windows Defender (Interfaz Gráfica)

Se confirmó visualmente desde la interfaz de Windows Security que la protección en tiempo real y la protección basada en la nube quedaron desactivadas, poniendo el sistema en un estado vulnerable controlado, adecuado para el entorno de laboratorio.



Configuración de antivirus y protección contra amenazas: protección en tiempo real y protección basada en la nube desactivadas.

3. CONEXIÓN VÍA TAILSCALE E INSTALACIÓN DEL ELASTIC AGENT

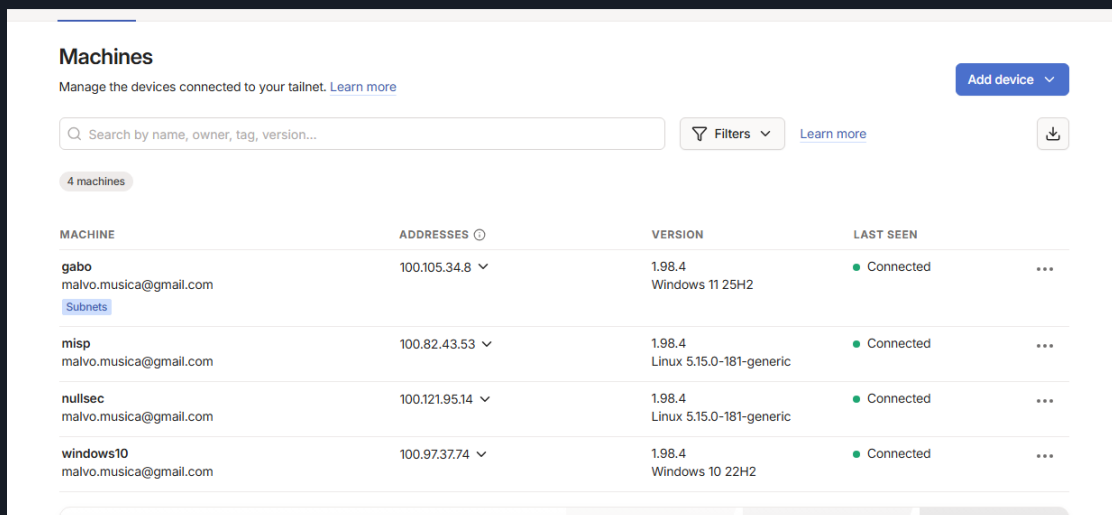
3.1 Conexión a la Red Tailscale del Proyecto

Dado que los integrantes trabajan desde redes distintas, el proyecto utiliza Tailscale como VPN mesh para interconectar todas las máquinas. Se instaló Tailscale en la VM Windows 10 con la cuenta del grupo, quedando todos los nodos del proyecto conectados:

Máquina	IP Tailscale	Rol
gabo	100.105.34.8	Windows 11 25H2 (Integrante 1)
misp	100.82.43.53	Servidor MISP (Integrante 1)

Máquina	IP Tailscale	Rol
nullsec	100.121.95.14	Servidor ELK (Integrante 2)
windows10	100.97.37.74	Este equipo, VM víctima (Integrante 3)

Con todos los nodos en estado "Connected", la VM víctima pudo alcanzar el Fleet Server de Juan Malbrán (host nullsec) en la dirección 100.121.95.14:8220 para el enrollment del agente.



Machines
Manage the devices connected to your tailnet. [Learn more](#)

Search by name, owner, tag, version... Filters [Learn more](#) Add device

4 machines

MACHINE	ADDRESSES	VERSION	LAST SEEN
gabo malvo.musica@gmail.com Subnets	100.105.34.8	1.98.4 Windows 11 25H2	Connected
misp malvo.musica@gmail.com	100.82.43.53	1.98.4 Linux 5.15.0-181-generic	Connected
nullsec malvo.musica@gmail.com	100.121.95.14	1.98.4 Linux 5.15.0-181-generic	Connected
windows10 malvo.musica@gmail.com	100.97.37.74	1.98.4 Windows 10 22H2	Connected

Panel de administración de Tailscale: los 4 nodos del proyecto (gabo, misp, nullsec, windows10) en estado Connected.

Verificación cruzada: esta tabla de nodos coincide exactamente con la documentada por el Integrante 2 en la sección 6.2 de su informe, confirmando que los tres equipos forman parte de la misma Tailnet del proyecto.

3.2 Instalación del Elastic Agent 8.19.16

Desde PowerShell ejecutado como Administrador en la VM Windows 10, se descargó y descomprimió el paquete del Elastic Agent versión 8.19.16. A continuación se ejecutó el comando de instalación con el token de enrollment generado por Kibana y la URL del Fleet Server de Juan Malbrán (host nullsec, vía Tailscale):

```
.\elastic-agent.exe install --url=https://100.121.95.14:8220 --enrollment-token=<token> --insecure
```

El proceso completó el enrollment correctamente, confirmando el mensaje "Elastic Agent has been successfully installed." al finalizar.

```

PS C:\Users\Test1\Desktop> cd .\elastic-agent-8.19.16-windows-x86_64\
PS C:\Users\Test1\Desktop\elastic-agent-8.19.16-windows-x86_64> .\elastic-agent.exe install --url=https://10.121.95.14:8220 --enrollment-token=UkoxMDhaNEJTYjhqcmc5WWJRbXo6UXB0bnNBVXpqaVNzRUJ0NGVGSnVwUQ== --insecure
Elastic Agent will be installed at C:\Program Files\Elastic\Agent and will run as a service. Do you want to continue? [Y/n]:y
[ ] Service Started [7s] Elastic Agent successfully installed, starting enrollment.
[ === ] Waiting For Enroll... [7s] {"log.level":"warn","@timestamp":"2026-06-24T18:09:00.889+0200","log.origin":"tls","log.origin":{"function":"github.com/elastic/elastic-agent-libs/transport/tlscommon.(*TLSConfig).oConfig","file.name":"tlscommon/tls_config.go","file.line":185},"message":"SSL/TLS verifications disabled.","ecs.version":"1.6.0"}
[ === ] Waiting For Enroll... [7s] {"log.level":"info","@timestamp":"2026-06-24T18:09:01.100+0200","log.origin":{"function":"github.com/elastic/elastic-agent/internal/pkg/agent/cmd.(*enrollCmd).enrollWithBackoff","file.name":"cmd/enroll_cmd.go","file.line":547},"message":"Starting enrollment to URL: https://10.121.95.14:8220/","ecs.version":"1.6.0"}
[ = ] Waiting For Enroll... [7s] {"log.level":"warn","@timestamp":"2026-06-24T18:09:01.400+0200","log.origin":"tls","log.origin":{"function":"github.com/elastic/elastic-agent-libs/transport/tlscommon.(*TLSConfig).oConfig","file.name":"tlscommon/tls_config.go","file.line":185},"message":"SSL/TLS verifications disabled.","ecs.version":"1.6.0"}
[ === ] Waiting For Enroll... [12s] {"log.level":"info","@timestamp":"2026-06-24T18:09:06.449+0200","log.origin":{"function":"github.com/elastic/elastic-agent/internal/pkg/agent/cmd.(*enrollCmd).daemonReloadWithBackoff","file.name":"cmd/enroll_cmd.go","file.line":510},"message":"Restarting agent daemon, attempt 0","ecs.version":"1.6.0"}
[ === ] Waiting For Enroll... [12s] {"log.level":"info","@timestamp":"2026-06-24T18:09:06.475+0200","log.origin":{"function":"github.com/elastic/elastic-agent/internal/pkg/agent/cmd.(*enrollCmd).Execute","file.name":"cmd/enroll_cmd.go","file.line":320},"message":"Successfully triggered restart on running Elastic Agent.","ecs.version":"1.6.0"}
Successfully enrolled the Elastic Agent.
[ === ] Done [12s]
Elastic Agent has been successfully installed.

```

Instalación y enrollment exitoso del Elastic Agent 8.19.16 contra el Fleet Server de Juan Malbrán (host nullsec).

4. INSTALACIÓN DE SYSMON Y PREPARACIÓN DEL MALWARE CONTROLADO

4.1 Instalación de Sysmon

Para enriquecer la telemetría del endpoint con eventos de nivel de proceso, red y registro, se instaló Sysmon v15.21 (Sysinternals) en la VM. El proceso de instalación aceptó la licencia de usuario final automáticamente (-accepteula) e inició los servicios SysmonDrv y Sysmon64:

```

Invoke-WebRequest -Uri "https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip" -OutFile "$env:TEMP\Sysmon.zip"
Expand-Archive -Path "$env:TEMP\Sysmon.zip" -DestinationPath "$env:TEMP\Sysmon"

```

```

PS C:\> cd .\Users\Test1\Desktop\
PS C:\Users\Test1\Desktop> Invoke-WebRequest -Uri "https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip" -OutFile "$env:TEMP\Sysmon.zip"
PS C:\Users\Test1\Desktop> Expand-Archive -Path "$env:TEMP\Sysmon.zip" -DestinationPath "$env:TEMP\Sysmon"

```

Descarga y extracción del paquete de Sysmon desde Sysinternals.

```

cd $env:TEMP\Sysmon
.\Sysmon64.exe -accepteula -i

```

```

PS C:\Users\Test1\Desktop> cd $env:TEMP\Sysmon
PS C:\Users\Test1\AppData\Local\Temp\Sysmon> .\Sysmon64.exe -accepteula -i

System Monitor v15.21 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2026 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

Sysmon64 installed.
SysmonDrv installed.
Starting SysmonDrv.
SysmonDrv started.
Starting Sysmon64..
Sysmon64 started.

```

Instalación de Sysmon v15.21: servicios SysmonDrv y Sysmon64 iniciados correctamente.

4.2 Verificación de Servicios en Ejecución

Se confirmó mediante Get-Service que tanto el Elastic Agent como Sysmon64 se encuentran en estado Running, garantizando que el agente recolecta y envía los eventos de Sysmon a Kibana en tiempo real.

```

PS C:\Users\Test1\AppData\Local\Temp\Sysmon> Get-Service "Elastic Agent" | Select-Object Name, Status
>> Get-Service "Sysmon*" | Select-Object Name, Status

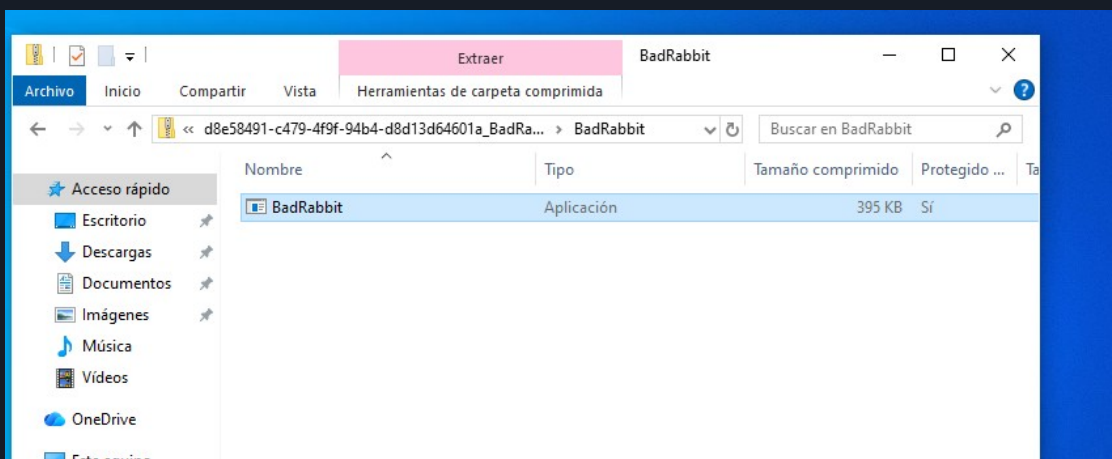
Name           Status
----           -
Elastic Agent   Running
Sysmon64        Running

```

Get-Service confirma que Elastic Agent y Sysmon64 están en estado Running.

4.3 Descarga del Malware BadRabbit (Entorno Controlado)

Con fines exclusivamente académicos y dentro de la VM aislada, se descargó una muestra del ransomware BadRabbit desde MalwareBazaar. La muestra se encuentra en formato ZIP protegido con contraseña. Se puede apreciar el ejecutable BadRabbit.exe (395 KB) en el interior del archivo comprimido.



Ejecutable BadRabbit.exe (395 KB) dentro del archivo comprimido descargado desde MalwareBazaar.

5. EJECUCIÓN DEL MALWARE Y EVIDENCIA DE COMPORTAMIENTO

Se procedió a ejecutar la muestra de BadRabbit dentro de la VM aislada con el único objetivo de generar tráfico y eventos reales que pudieran ser capturados por el Elastic Agent y correlacionados con los IOCs de MISP en Kibana. La ejecución produjo el comportamiento esperado del ransomware: cifrado de archivos del sistema y presentación de la nota de rescate característica de BadRabbit.

La pantalla de cifrado muestra el mensaje "Oops! Your files have been encrypted." junto con un dominio .onion de contacto (caforssztxqzf2nm.onion) y una clave personal de instalación única generada por el malware. Este comportamiento genera en paralelo eventos críticos en los logs de Windows que el Elastic Agent envía al SIEM:

- Creación de procesos sospechosos (process creation events via Sysmon Event ID 1)
- Acceso masivo a ficheros para cifrado (Sysmon Event ID 11 — FileCreate)
- Comunicación de red hacia IPs y dominios maliciosos incluidos en los IOCs de MISP
- Modificaciones de registro para persistencia

```
Oops! Your files have been encrypted.

If you see this text, your files are no longer accessible.
You might have been looking for a way to recover your files.
Don't waste your time. No one will be able to recover them without our
decryption service.

We guarantee that you can recover all your files safely. All you
need to do is submit the payment and get the decryption password.

Visit our web service at caforssztxqzf2nm.onion

Your personal installation key#1:

ZKSE79TfnHq4btvs2qY0iFS3J9hskWJvTo4nmR9agk7dFt6U51fmrkleH31/0PnB
oesb97cqECi16.jo8W9rHtYt7CbglAp16kdNCDJ/K2Ln6UTk970f0NrY97JPB8bgf
pdncdLHRXbSWrvzxpSZUUxLtX2T30ILON11UenZgHL1ExR6Mdf3dHkGwgIDz5/I
bBW3a+BpU6PmiYLYtR1JYvPf4NrMr3N6QXNd3NLr8GveCzTdD+uU35N+7U1z1AhA
WmdIXNjSvOEilhVBh9iPMrufsU71fyJvfwUTkKYDIK1/mldpqg5G1SGJnLfpoag
M/4Wq4K649FEraJoVBk+EqPez7e0cxjn0Q==

If you have already got the password, please enter it below.
Password#1:
```

Figura 7. Nota de rescate de BadRabbit tras la ejecución controlada en la VM víctima. Evidencia del comportamiento real del ransomware en el entorno de laboratorio.

Verificación cruzada: la ejecución de BadRabbit.exe generó exactamente los eventos documentados por el Integrante 2 en la sección 13.1 de su informe (creación de proceso, lanzamiento de rundll32.exe, modificación de configuración del antivirus), confirmando la correlación de extremo a extremo entre la VM víctima y el SIEM.

6. ANÁLISIS TÉCNICO DEL COMPORTAMIENTO Y MAPEO MITRE ATT&CK

Más allá de confirmar que el malware fue detectado, es importante entender por qué las técnicas observadas son relevantes desde una perspectiva defensiva.

6.1 Uso de rundll32.exe (Signed Binary Proxy Execution)

Tras la ejecución de BadRabbit.exe, el proceso lanzó a rundll32.exe (ver evidencia en la sección 13.1 del informe del Integrante 2). Esta técnica se conoce como Signed Binary Proxy Execution (MITRE T1218) y es una de las más utilizadas por malware moderno porque abusa de un binario legítimo y firmado por Microsoft para ejecutar código malicioso, evitando así muchas reglas de detección basadas únicamente en la reputación del ejecutable.

En el caso concreto de BadRabbit, rundll32.exe es invocado para cargar la librería maliciosa inpub.dat, que es la responsable de propagar el ransomware por la red (usando credenciales robadas con una versión adaptada de Mimikatz) y de iniciar el cifrado del disco mediante DiskCryptor.

Relevancia defensiva: desde el punto de vista defensivo, esto significa que bloquear "rundll32.exe" en general no es viable (es un proceso legítimo de Windows usado constantemente). La detección efectiva requiere mirar el contexto: qué proceso padre lo invocó, qué DLL está cargando y desde qué ruta — exactamente el tipo de correlación que permite Sysmon (Event ID 1 y 7) y que las reglas de detección del Integrante 2 aprovechan al cruzar esta actividad con los IOCs de MISP.

6.2 Tabla de Mapeo MITRE ATT&CK

A continuación se listan las técnicas MITRE ATT&CK identificadas para Bad Rabbit, según la clasificación cargada en MISP (evento "BadRabbit.exe - Malware Analysis - CAPEv2", ver Parte 1, sección 2) y el comportamiento observado directamente durante la ejecución controlada.

Táctica	Técnica (ID)	Evidencia en el proyecto
Credential Access	OS Credential Dumping (T1003)	Clasificación del evento en MISP
Defense Evasion	Obfuscated Files or Information (T1027)	Clasificación del evento en MISP
Defense Evasion / Execution	Signed Binary Proxy Execution — rundll32 (T1218)	Proceso rundll32.exe observado en Discover (Parte 2, sección 13.1)
Persistence / Privilege Escalation	Scheduled Task/Job (T1053)	Clasificación del evento en MISP (tareas rhaegal, drogon)
Defense Evasion / Privilege Escalation	Process Injection (T1055)	Clasificación del evento en MISP
Command and Control	Application Layer Protocol (T1071)	Conexiones HTTP a IPs/dominios de C2 (reglas de detección, Parte 2 sección 12)
Impact	Data Destruction (T1485)	Cifrado de archivos vía DiskCryptor — nota de rescate (Figura 7)
Persistence	Windows Service (T1543.003)	Clasificación del evento en MISP
Defense Evasion	Indicator Removal on Host (T1070)	Clasificación del evento en MISP
Defense Evasion	Impair Defenses — deshabilitación de Windows Defender (T1562.001)	Evento antivirus-configuration-changed (Parte 2, sección 13.1)

Nota: las técnicas T1218 (rundll32) y T1562.001 (antivirus-configuration-changed) surgen de evidencia observada directamente en el laboratorio; el resto corresponde a la clasificación del evento en MISP según el análisis original con CAPEv2. No se ejecutó movimiento lateral real (SMB/EternalRomance) ni cifrado completo de disco (DiskCryptor a nivel de MBR): el alcance de la ejecución controlada se limitó a un único host aislado.

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y MANEJO DE LA MUESTRA

La manipulación de una muestra real de ransomware conlleva una responsabilidad que va más allá de lo técnico. A continuación se documentan las medidas de contención aplicadas durante el ejercicio y las recomendaciones para su cierre seguro.

7.1 Medidas de Contención Aplicadas

- La muestra se ejecutó exclusivamente dentro de la red NAT aislada "SIEMLab" (10.0.2.0/24, sección 2.1), sin conectividad hacia redes de producción ni hacia la red doméstica del integrante.
- La descarga se realizó desde una fuente controlada y reconocida para investigación de malware (MalwareBazaar), evitando fuentes no verificadas.
- La desactivación de Windows Defender y del Firewall se limitó exclusivamente a la VM aislada, y nunca se aplicó al equipo físico anfitrión.
- El acceso a la VM y a la muestra estuvo restringido a la integrante responsable de esta etapa del proyecto.

7.2 Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio

- Eliminar por completo la VM (o restaurar a un snapshot previo a la infección) una vez documentada toda la evidencia necesaria, en lugar de conservarla en funcionamiento.
- No transferir la muestra ni sus artefactos (BadRabbit.exe, infpub.dat, dispcli.exe) fuera del entorno aislado, ni siquiera entre integrantes del grupo.
- Verificar que ningún snapshot o backup de la VM infectada quede accesible desde una red compartida.

8. REFLEXIÓN PERSONAL

Esta etapa del proyecto implicó no solo aplicar conocimientos técnicos de configuración de endpoints y agentes, sino también asumir la responsabilidad de manipular una muestra de malware real de forma segura. El mayor desafío no fue instalar las herramientas, sino entender por qué la ejecución inicial del malware no generaba eventos visibles en el SIEM (sección "17.10" del informe del Integrante 2) y resolverlo incorporando Sysmon como fuente de telemetría adicional. Como mejora personal a futuro, sería valioso practicar el análisis de malware en un entorno con snapshots versionados, para poder repetir la ejecución bajo distintas configuraciones de monitoreo sin tener que reconstruir la VM desde cero cada vez.

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO

Logros

- Se implementó un ciclo completo y funcional de Threat Intelligence: desde el análisis de una muestra real de ransomware (Bad Rabbit) hasta la generación de alertas automáticas correlacionadas en un SIEM.
- Los tres componentes (MISP, ELK Stack y la VM víctima) se integraron exitosamente a través de una red privada Tailscale, sin exponer ningún servicio directamente a internet.
- Se resolvieron problemas reales de integración (certificados SSL, permisos de Fleet, Initial Interval de sincronización, reglas de firewall, Detection Engine, instalación de Sysmon), lo cual demuestra un nivel de experiencia práctica por encima de un laboratorio guiado.
- Se verificó consistencia de extremo a extremo entre los tres integrantes: los mismos hashes, IPs, dominios y comportamientos aparecen documentados de forma independiente en los tres informes.

Limitaciones

- El análisis de comportamiento del malware se limitó a lo observable mediante Sysmon y logs de Windows; no se realizó ingeniería inversa del binario ni análisis estático profundo de inpub.dat o dispici.exe.
- La ejecución se restringió a un único host aislado, por lo que no se evaluó la capacidad de propagación lateral real del malware (uso de EternalRomance/SMB o de credenciales robadas con Mimikatz), aunque esas técnicas están documentadas en MISP a nivel teórico.
- El pipeline de Logstash hacia MISP (protocolo TAXII) fue descartado por problemas de certificados y reemplazado por la integración nativa ti_misp; queda pendiente evaluar si una configuración distinta de TAXII hubiese resuelto el problema.
- No se incorporaron mecanismos de respuesta automática (SOAR) ante las alertas generadas; la detección es únicamente pasiva.

Mejoras Futuras

- Incorporar un SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) para automatizar respuestas ante alertas críticas (por ejemplo, aislar automáticamente un host que dispare la regla de "Conexión a IP maliciosa").
- Ampliar la cobertura de Threat Intelligence agregando fuentes automáticas (feeds públicos de MISP) además de la carga manual curada utilizada en este proyecto.
- Sumar un segundo host víctima con distinta configuración para evaluar la propagación lateral real del malware en un entorno aún controlado.
- Migrar la autenticación de Elasticsearch/Kibana a certificados válidos (no auto-firmados) para eliminar la necesidad de deshabilitar la verificación SSL entre componentes.

Posible Despliegue en Producción

La arquitectura general (MISP + ELK + Elastic Agent/Fleet) es la misma que se utiliza en entornos empresariales reales de detección de amenazas. Para llevar este laboratorio a un entorno de producción sería necesario, como mínimo: reemplazar los certificados auto-firmados por certificados válidos,

restringir el acceso administrativo a MISP y Kibana mediante autenticación multifactor, sustituir la carga manual de IOCs por fuentes automatizadas con revisión periódica, y sumar un SOAR o un equipo de respuesta a incidentes que actúe sobre las alertas generadas.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
SIEM	Security Information and Event Management. Sistema que centraliza, correlaciona y analiza eventos de seguridad de múltiples fuentes.
MISP	Malware Information Sharing Platform. Plataforma de código abierto para almacenar, correlacionar y compartir Indicadores de Compromiso (IOCs) y Threat Intelligence.
IOC	Indicator of Compromise (Indicador de Compromiso). Dato observable que sugiere que un sistema fue comprometido: hashes de archivos, IPs, dominios, URLs, claves de registro, etc.
TTP	Tactics, Techniques and Procedures. Forma estandarizada (usada por MITRE ATT&CK) de describir el comportamiento de un atacante.
MITRE ATT&CK	Base de conocimiento pública que cataloga tácticas y técnicas de ataque observadas en el mundo real, identificadas con códigos como T1218.
Fleet / Fleet Server	Componente de Elastic que permite gestionar de forma centralizada la configuración y el despliegue de Elastic Agents en múltiples equipos.
Elastic Agent	Agente único de Elastic instalado en cada endpoint, que recolecta logs, métricas y eventos de seguridad y los envía a Elasticsearch.
Sysmon	System Monitor. Herramienta de Microsoft Sysinternals que registra en detalle la actividad del sistema (creación de procesos, conexiones de red, cambios de archivos) en Windows.
Detection Engine	Motor de Kibana Security que ejecuta las reglas de detección de forma periódica y genera alertas cuando encuentra coincidencias.
TAXII / STIX	Protocolos estándar para el intercambio automatizado de Threat Intelligence entre plataformas (STIX define el formato de los datos, TAXII el protocolo de transporte).
MTTD	Mean Time To Detect. Métrica que mide el tiempo promedio (o máximo estimado) entre la ocurrencia de un evento malicioso y su detección.
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response. Plataforma que automatiza la respuesta ante alertas de seguridad sin intervención manual.
Tailscale	Servicio de VPN mesh basado en WireGuard que permite conectar dispositivos en distintas redes como si estuvieran en la misma red privada.
Data View (Kibana)	Configuración en Kibana que define qué índices de Elasticsearch se consultan y con qué campo se interpreta el tiempo, usada para explorar datos en Discover.